

de tal forma que

$$\mathbf{B}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Iteración 2

Se pudo observar en la sección 5.2 que la variable básica entrante en esta iteración es x_1 (de tal forma que $k = 1$), los coeficientes de x_1 en las ecuaciones 1, 2 y 3 actuales son $a'_{11} = 1$, $a'_{21} = 0$ y $a'_{31} = 3$, la variable básica saliente es x_5 y el número de la ecuación que contiene a x_5 es $r = 3$. Estos resultados nos dan

$$\boldsymbol{\eta} = \begin{bmatrix} -\frac{a'_{11}}{a'_{31}} \\ -\frac{a'_{21}}{a'_{31}} \\ \frac{1}{a'_{31}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} \\ 0 \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

Por lo tanto, la $\mathbf{B}^{-1}$ nueva es

$$\mathbf{B}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}.$$

No son necesarias más iteraciones por ahora, por lo que este ejemplo ha finalizado.

Puesto que el método simplex revisado consiste en combinar este procedimiento para actualizar $\mathbf{B}^{-1}$ en cada iteración con el resto de la forma matricial del método simplex que se presentó en la sección 5.2, la combinación de este ejemplo con el de la sección 5.2 aplicando la forma matricial al mismo problema proporciona un ejemplo muy completo de cómo aplicar el método simplex revisado. Como se mencionó al final de la sección 5.2, la sección de Worked Examples del sitio en internet de este libro también proporciona **otro ejemplo** de cómo aplicar el método simplex revisado.

Concluimos esta sección con un resumen de las ventajas del método simplex revisado con respecto a la forma algebraica o tabular del método simplex. Una de ellas es que puede reducirse el número de cálculos aritméticos. Ello es especialmente cierto cuando la matriz $\mathbf{A}$ contiene un gran número de elementos igual a cero (lo cual por lo general es el caso en problemas de gran tamaño que se presentan en la práctica). La cantidad de información que debe almacenarse en cada iteración es menor y, a veces, mucho menor. El método simplex revisado también permite el control de los errores de redondeo que inevitablemente generan las computadoras. Dicho control puede ejecutarse si se obtiene de manera periódica al valor actual de $\mathbf{B}^{-1}$ invirtiendo directamente $\mathbf{B}$. Además, algunos de los problemas del análisis de postoptimalidad que se analizaron en la sección 4.7 y al final de la 5.3 pueden manejarse de una forma más conveniente mediante el uso del método simplex revisado. Por todas estas razones, el método simplex revisado por lo general es la forma de método simplex que se prefiere para su ejecución por computadora.

5.5 CONCLUSIONES

Aunque el método simplex es un procedimiento algebraico está basado en algunos conceptos geométricos bastante sencillos. Estos conceptos permiten usar el algoritmo para examinar un número relativamente pequeño de soluciones básicas factibles antes de alcanzar e identificar la solución óptima.

En el capítulo 4 se describe cómo se utilizan las *operaciones algebraicas elementales* para ejecutar la *forma algebraica* del método simplex, y después el modo en que la *forma tabular* del método

do símplex utiliza las *operaciones elementales en los renglones* equivalentes de la misma manera. El estudio del método símplex en estas formas es una buena manera de iniciar el aprendizaje de los conceptos básicos. Sin embargo, estas formas del método símplex no proporcionan la manera más eficiente de ejecutarlo en computadora. Las *operaciones con matrices* son un camino más rápido para combinar y realizar operaciones algebraicas elementales u operaciones con renglones. Por lo tanto, al usar la *forma matricial* del método símplex, proporciona una manera eficaz de adaptar el método símplex para programarlo en una computadora. El *método símplex revisado* proporciona una mejora adicional para su implementación por computadora mediante la combinación de la forma matricial del método símplex con un procedimiento eficiente para actualizar la inversa de la matriz básica actual de iteración en iteración.

La tabla símplex final incluye la información completa para poderla reconstruir de manera algebraica a partir de la tabla símplex inicial. Esta idea fundamental tiene aplicaciones muy importantes, en especial en el análisis de posoptimalidad.

■ REFERENCIAS SELECCIONADAS

1. Dantzig, G. B. y M. N. Thapa, *Linear Programming 1: Introduction*, Springer, Nueva York, 1997.
2. Dantzig, G. B. y M. N. Thapa, *Linear Programming 2: Theory and Extensions*, Springer, Nueva York, 2003.
3. Luenberger, D. y Y. Ye: *Linear and Nolinear Programming*, 3a. ed. Springer, Nueva York, 2008.
4. Vanderbei, R. J., *Linear Programming: Foundations and Extensions*, 3a. ed., Springer, Nueva York, 2008.

■ AYUDAS DE APRENDIZAJE PARA ESTE CAPÍTULO EN NUESTRO SITIO EN INTERNET (www.mhhe.com/hillier)

Ejemplos resueltos:

Ejemplos del capítulo 5

Ejemplo de demostración en el OR Tutor:

Idea fundamental

Rutinas interactivas en el IOR Tutorial:

Método gráfico interactivo

Introducción o revisión de un modelo general de programación lineal

Preparación para el método símplex, sólo interactivo

Solución interactiva mediante el método símplex

Rutinas automáticas en el IOR Tutorial:

Solución automática mediante el método símplex

Método gráfico y análisis de sensibilidad

Archivos (capítulo 3) para resolver el ejemplo Wyndor:

Archivos de Excel

Archivo LINGO/LINDO

Archivo MPL/CPLEX

Glosario del capítulo 5

Vea el apéndice 1 para la documentación del software.

PROBLEMAS

Los símbolos a la izquierda de algunos problemas (o de sus incisos) significan lo siguiente:

D: El ejemplo de demostración que se presentó antes puede ser útil.

I: Puede verificar algunos de sus trabajos por medio de los procedimientos listados anteriormente.

Un asterisco en el número del problema indica que al final del libro se da al menos una respuesta parcial.

5.1-1.* Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 3x_1 + 2x_2,$$

sujeta a

$$2x_1 + x_2 \leq 6$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 6$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

- Resuelva este problema en forma gráfica. Identifique las soluciones FEV en la gráfica encerrándolas en un círculo.
- Identifique todos los conjuntos de dos ecuaciones de definición del problema. En cada uno obtenga (si existe) la solución correspondiente en el vértice y clasifíquela como solución FEV o como no factible.
- Introduzca las variables de holgura con objeto de expresar las ecuaciones funcionales en la forma aumentada. Utilice estas variables de holgura para identificar la solución básica que corresponde a cada solución en un vértice, que haya encontrado en el inciso b).
- Haga lo siguiente en *cada* conjunto de dos ecuaciones de definición del inciso b): identifique las variables indicativas de cada ecuación de definición; escriba los conjuntos de ecuaciones del inciso c) *después* de eliminar estas dos variables indicativas (no básicas); luego use el último conjunto de ecuaciones para obtener las dos variables restantes (variables básicas); compare la solución básica que resulta con la solución básica correspondiente que obtuvo en el inciso c).
- Sin ejecutar el método símplex, utilice su interpretación geométrica (y la función objetivo) para identificar la trayectoria (secuencia de soluciones FEV) que seguiría para llegar a la solución óptima. En cada solución FEV identifique la decisión tomada para la siguiente iteración: i) cuál ecuación de definición se elimina y cuál se agrega; ii) cuál variable indicativa se elimina (variable básica entrante) y cuál se introduce (variable básica que sale).

5.1-2. Repita el problema 5.1-1 en el modelo del problema 3.1-6.

5.1-3. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 5x_1 + 8x_2,$$

sujeta a

$$4x_1 + 2x_2 \leq 80$$

$$-3x_1 + x_2 \leq 4$$

$$-x_1 + 2x_2 \leq 20$$

$$4x_1 - x_2 \leq 40$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

1a) Resuelva este problema en forma gráfica. Identifique las soluciones FEV y señálelas en la gráfica.

b) Desarrolle una tabla que muestre cada solución FEV y las ecuaciones de definición correspondientes, la solución BF y las variables no básicas. Calcule Z de cada solución y utilice sólo esta información para identificar la solución óptima.

c) Desarrolle la tabla correspondiente de las soluciones no factibles en los vértices, etc. Además, identifique los conjuntos de ecuaciones de definición y las variables no básicas que no conducen a una solución.

5.1-4. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 2x_1 - x_2 + x_3,$$

sujeta a

$$3x_1 + x_2 + x_3 \leq 60$$

$$x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 10$$

$$x_1 + x_2 - x_3 \leq 20$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

Después de introducir las variables de holgura y de realizar una iteración completa del método símplex se obtiene la siguiente tabla símplex.

Iteración	Variable básica	Ec.	Coeficiente de:							Lado derecho
			Z	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆	
1	Z	(0)	1	0	−1	3	0	2	0	20
	x ₄	(1)	0	0	4	−5	1	−3	0	30
	x ₁	(2)	0	1	−1	2	0	1	0	10
	x ₆	(3)	0	0	2	−3	0	−1	1	10

a) Identifique la solución FEV que se obtuvo mediante la iteración 1.

b) Identifique las ecuaciones de frontera de restricción que definen la solución FEV.

5.1-5. Considere el problema de programación lineal de tres variables que se muestra en la figura 5.2.

a) Construya una tabla similar a la 5.1 que muestre el conjunto de ecuaciones de definición de cada solución FEV.

b) ¿Cuáles son las ecuaciones de definición de la solución no factible en el vértice (6, 0, 5)?

c) Identifique uno de los sistemas de tres ecuaciones de frontera de restricción que no conduzca a una solución FEV ni a una solución no factible en un vértice. Explique por qué ocurre esto en ese sistema.

5.1-6. Considere el siguiente problema.

$$\text{Minimizar } Z = 8x_1 + 5x_2,$$

sujeta a

$$-3x_1 + 2x_2 \leq 30$$

$$2x_1 + x_2 \geq 50$$

$$x_1 + x_2 \geq 30$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

- Identifique los 10 conjuntos de ecuaciones de definición del problema. Para cada uno, obtenga (si existe) la solución correspondiente en el vértice y clasifíquela como solución FEV o como solución no factible en un vértice.
- En cada solución en un vértice, obtenga la solución básica correspondiente y su conjunto de variables no básicas.

5.1-7. Reconsidere el modelo del problema 3.1-5.

- Identifique los 15 conjuntos de ecuaciones de definición de este problema. En cada uno, obtenga (si existe) la solución correspondiente en un vértice y clasifíquela como solución FEV o como solución no factible en un vértice.
- En cada solución en un vértice obtenga la solución básica correspondiente y su conjunto de variables no básicas.

5.1-8. Cada una de las siguientes afirmaciones es cierta en casi todas las circunstancias, pero no siempre. En cada caso, indique cuándo no lo es y por qué.

- La mejor solución FEV es una solución óptima.
- Una solución óptima es una solución FEV.
- Una solución FEV es la única solución óptima si ninguna de las soluciones FEV adyacentes es mejor (según la medida del valor de la función objetivo).

5.1-9. Considere la forma original (antes de aumentar) de un problema de programación lineal con n variables de decisión (cada una con una restricción de no negatividad) y m restricciones funcionales. Diga si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas y después justifique su respuesta con referencias específicas al material del capítulo (incluya cita de la página).

- Si una solución factible es óptima, debe ser una solución FEV.
- El número de soluciones FEV es al menos

$$\frac{(m+n)!}{m!n!}.$$

- Si una solución FEV tiene soluciones adyacentes que son mejores (de acuerdo con el valor de Z), entonces una de estas soluciones FEV adyacentes debe ser óptima.

5.1-10. Diga si las siguientes afirmaciones sobre problemas de programación lineal son falsas o verdaderas y después justifique su respuesta.

- Si una solución factible es óptima pero no FEV, existe un número infinito de soluciones óptimas.
- Si el valor de la función objetivo es igual en dos puntos factibles diferentes $\mathbf{x}^*$ y $\mathbf{x}^{**}$, entonces todos los puntos sobre el segmento de recta que conecta a $\mathbf{x}^*$ y $\mathbf{x}^{**}$ son factibles y Z tiene el mismo valor en todos ellos.
- Si el problema tiene n variables (antes de aumentar), entonces la solución simultánea de cualquier conjunto de n ecuaciones de frontera de restricción es una solución FEV.

5.1-11. Considere la forma aumentada de los problemas de programación lineal que tienen soluciones factibles y una región factible acotada. Diga si cada una de las afirmaciones siguientes es falsa o verdadera y después justifique su respuesta con una referencia a afirmaciones específicas del capítulo (incluya cita de la página).

- Debe haber al menos una solución óptima.
- Una solución óptima debe ser una solución BF.
- El número de soluciones BF es finito.

5.1-12.* Reconsidere el modelo del problema 4.6-9. Ahora se sabe que las variables básicas de la solución óptima son x_2 y x_3 . Use esta información para identificar un sistema de tres ecuaciones de frontera de restricción cuya solución simultánea sea esta solución óptima. Resuelva este sistema de ecuaciones para obtener esa solución.

5.1-13. Reconsidere el problema 4.3-6. Ahora use la información dada y la teoría del método simplex para identificar un sistema de tres ecuaciones de frontera de restricción (en x_1, x_2, x_3) cuya solución simultánea sea la solución óptima, sin aplicar el método simplex. Resuelva el sistema de ecuaciones para encontrar la solución óptima.

5.1-14. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = 2x_1 + 2x_2 + 3x_3,$$

sujeta a

$$2x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 4$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 3$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

Sean x_4 y x_5 las variables de holgura de las restricciones funcionales respectivas. Comience con estas dos variables como las variables básicas de la solución BF inicial, y se obtiene la información de que el método simplex procede de la siguiente manera para obtener la solución óptima en dos iteraciones: 1) en la iteración 1, la variable básica entrante es x_3 y la variable básica saliente es x_4 ; 2) en la iteración 2, la variable básica entrante es x_2 y la que sale es x_5 .

- Desarrolle un dibujo de tres dimensiones de la región factible del problema y muestre la trayectoria que sigue el método simplex.
- Dé una interpretación geométrica de las razones por las cuales el método simplex sigue esta trayectoria.
- En cada una de las dos aristas de la región factible por las que se desplaza el método simplex, dé la ecuación de las dos fronteras de restricción sobre las que está y después la ecuación de la frontera de restricción adicional en cada punto extremo.
- Identifique el conjunto de ecuaciones de definición de las tres soluciones FEV (incluso la inicial) que obtuvo por el método simplex. Use las ecuaciones de definición para obtener estas soluciones.
- En cada solución FEV que obtuvo en el inciso d), proporcione la solución BF correspondiente y su conjunto de variables no básicas. Explique en qué forma estas variables no básicas identifican las ecuaciones de definición del inciso d).

5.1-15. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = 3x_1 + 4x_2 + 2x_3,$$

sujeta a

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 20$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 30$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

Sean x_4 y x_5 las variables de holgura de las restricciones funcionales respectivas. Si se inicia con estas dos variables como variables básicas de la solución BF inicial, se recibe la información de que el

método símplex procede de la siguiente manera para obtener la solución óptima en dos iteraciones: 1) en la iteración 1, la variable básica entrante es x_2 y la variable básica que sale es x_5 ; 2) en la iteración 2, la variable básica entrante es x_1 y la que sale es x_4 .

Siga las mismas instrucciones del problema 5.1-14 para este caso.

5.1-16. Después de observar la figura 5.2, explique por qué la propiedad 1b de las soluciones FEV se cumple en este problema si tiene la siguiente función objetivo.

- a) Maximizar $Z = x_3$.
- b) Maximizar $Z = -x_1 + 2x_3$.

5.1-17. Considere el problema de programación lineal de tres variables que se muestra en la figura 5.2.

- a) Explique en términos geométricos por qué el conjunto de soluciones que satisfacen cualquier restricción individual es convexo según se define en el apéndice 2.
- b) Utilice la conclusión del inciso a) para explicar por qué la región factible completa (el conjunto de soluciones que satisfacen de manera simultánea todas las restricciones) es un conjunto convexo.

5.1-18. Suponga que el problema de programación lineal de tres variables que se presenta en la figura 5.2 tiene la función objetivo

$$\text{Maximizar } Z = 3x_1 + 4x_2 + 3x_3.$$

Sin emplear el álgebra del método símplex, aplique sólo el razonamiento geométrico (incluso la elección de la arista que proporcione la tasa máxima de incremento de Z) para determinar y explicar la trayectoria que seguiría en la figura 5.2 desde el origen hasta la solución óptima.

5.1-19. Considere el problema de programación lineal de tres variables que se muestra en la figura 5.2.

- a) Construya una tabla similar a la 5.4 que muestre las variables indicativas de cada ecuación de frontera de restricción y cada restricción original.
- b) Para la solución FEV $(2, 4, 3)$ y sus tres soluciones FEV adyacentes $(4, 2, 4)$, $(0, 4, 2)$ y $(2, 4, 0)$ construya una tabla similar a la 5.5 que muestre las ecuaciones de definición correspondientes, las soluciones BF y las variables no básicas.
- c) Utilice los conjuntos de ecuaciones de definición del inciso b) para demostrar que $(4, 2, 4)$, $(0, 4, 2)$ y $(2, 4, 0)$ son en realidad adyacentes a $(2, 4, 3)$, pero que ninguna de estas tres soluciones FEV son adyacentes entre sí. Después utilice los conjuntos de variables no básicas del inciso b) para demostrar lo mismo.

5.1-20. La fórmula de la recta que pasa por $(2, 4, 3)$ y $(4, 2, 4)$ de la figura 5.2 se puede escribir como

$$(2, 4, 3) + \alpha[(4, 2, 4) - (2, 4, 3)] = (2, 4, 3) + \alpha(2, -2, 1),$$

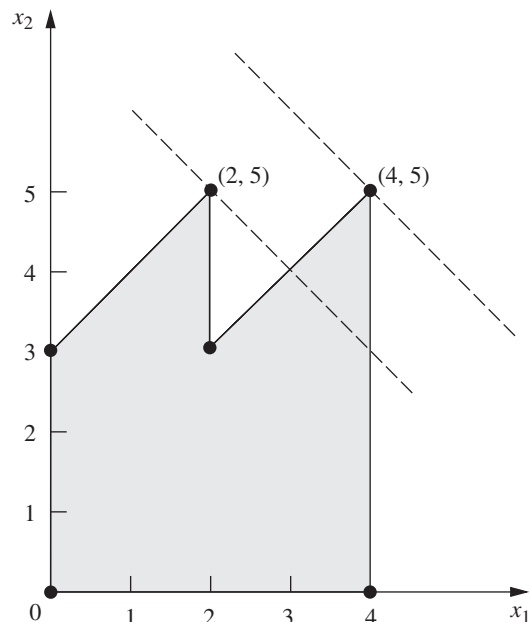
donde $0 \leq \alpha \leq 1$ para el segmento de recta que une estos dos puntos. Después de aumentar las restricciones respectivas con las variables de holgura x_4, x_5, x_6, x_7 esta fórmula se convierte en

$$(2, 4, 3, 2, 0, 0, 0) + \alpha(2, -2, 1, -2, 2, 0, 0).$$

Utilice esta fórmula directamente para contestar lo siguiente y relacionar el álgebra y la geometría del método símplex al ir de una iteración a otra, desde el punto $(2, 4, 3)$ hasta $(4, 2, 4)$. (Se tiene información de que se mueve a lo largo de este segmento de recta.)

- a) ¿Cuál es la variable básica entrante?
- b) ¿Cuál es la variable básica que sale?
- c) ¿Cuál es la nueva solución BF?

5.1-21. Considere un problema de programación matemática con dos variables cuya región factible se muestra en la gráfica; los seis puntos corresponden a las soluciones FEV. El problema tiene una función objetivo lineal y las dos rectas punteadas indican rectas de función objetivo que pasan por la solución óptima $(4, 5)$ y por la segunda mejor solución FEV $(2, 5)$. Observe que la solución no óptima $(2, 5)$ es mejor que las dos soluciones FEV adyacentes, lo cual viola la propiedad 3 de programación lineal que se explicó en la sección 5.1 para soluciones FEV. Construya la región factible que resultaría si los seis segmentos de la frontera fueran restricciones de frontera para las restricciones de programación lineal, con el fin de demostrar que este problema *no puede ser* un problema de programación lineal.



5.2-1. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 8x_1 + 4x_2 + 6x_3 + 3x_4 + 9x_5,$$

sujeta a

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 3x_4 \leq 180 \quad (\text{recurso 1})$$

$$4x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 + x_5 \leq 270 \quad (\text{recurso 2})$$

$$x_1 + 3x_2 + x_4 + 3x_5 \leq 180 \quad (\text{recurso 3})$$

y

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, 5.$$

Se sabe que las variables básicas de la solución óptima son x_3, x_1 y x_5 y que

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{27} \begin{bmatrix} 11 & -3 & 1 \\ -6 & 9 & -3 \\ 2 & -3 & 10 \end{bmatrix}.$$

- a) Con esta información identifique la solución óptima.
- b) Use esta información para identificar los precios sombra de los tres recursos.

15.2-2.* Aplique la forma matricial del método simplex para resolver el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 5x_1 + 8x_2 + 7x_3 + 4x_4 + 6x_5,$$

sujeta a

$$2x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 + 2x_5 \leq 20$$

$$3x_1 + 5x_2 + 4x_3 + 2x_4 + 4x_5 \leq 30$$

y

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, 3, 4, 5.$$

5.2-3. Reconsidere el problema 5.1-1. Para la sucesión de soluciones FEV que se identificó en el inciso e), construya la matriz base **B** de cada solución BF correspondiente. En cada caso, invierta **B** en forma manual y utilice esta **B**⁻¹ para calcular la solución actual; después realice la siguiente iteración (o demuestre que la actual es óptima).

15.2-4. Aplique la forma matricial del método simplex para resolver el modelo que se presentó en el problema 4.1-5.

15.2-5. Aplique la forma matricial del método simplex para resolver el modelo que se presentó en el problema 4.7-6.

D 5.3-1.* Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = x_1 - x_2 + 2x_3,$$

sujeta a

$$2x_1 - 2x_2 + 3x_3 \leq 5$$

$$x_1 + x_2 - x_3 \leq 3$$

$$x_1 - x_2 + x_3 \leq 2$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

Sean x_4 , x_5 y x_6 las variables de holgura de las restricciones respectivas. Después de aplicar el método simplex, una parte de la tabla simplex final es como se muestra a continuación:

Variable básica	Ec.	Coeficiente de:						Lado derecho
		Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
Z	(0)	1				1	1	0
x_2	(1)	0				1	3	0
x_6	(2)	0				0	1	1
x_3	(3)	0				1	2	0

- a) Utilice la idea fundamental presentada en la sección 5.3 para identificar los números que faltan en esta tabla simplex final. Muestre sus cálculos.
- b) Identifique las ecuaciones de definición de la solución FEV correspondiente a la solución BF óptima de la tabla simplex final.

D 5.3-2. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 4x_1 + 3x_2 + x_3 + 2x_4,$$

sujeta a

$$4x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 \leq 5$$

$$3x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \leq 4$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0, \quad x_4 \geq 0.$$

Sean x_5 y x_6 las variables de holgura de las restricciones respectivas. Después de aplicar el método simplex, una parte de la tabla final es como se muestra a continuación:

Variable básica	Ec.	Coeficiente de:						Lado derecho
		Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
Z	(0)	1					1	1
x_2	(1)	0					1	-1
x_4	(2)	0					-1	2

- a) Utilice la idea fundamental que se presentó en la sección 5.3 para identificar los números que faltan en esta tabla. Muestre sus cálculos.
- b) Identifique las ecuaciones de definición de la solución FEV que corresponde a la solución BF óptima de la tabla simplex final.

D 5.3-3. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 6x_1 + x_2 + 2x_3,$$

sujeta a

$$2x_1 + 2x_2 + \frac{1}{2}x_3 \leq 2$$

$$-4x_1 - 2x_2 - \frac{3}{2}x_3 \leq 3$$

$$x_1 + 2x_2 + \frac{1}{2}x_3 \leq 1$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

Sean x_4 , x_5 y x_6 las variables de holgura de las restricciones respectivas. Después de aplicar el método simplex, una parte de la tabla simplex final es como se muestra a continuación:

Variable básica	Ec.	Coeficiente de:						Lado derecho
		Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
Z	(0)	1				2	0	2
x_5	(1)	0				1	1	2
x_3	(2)	0				-2	0	4
x_1	(3)	0				1	0	-1

Utilice la idea fundamental que se presentó en la sección 5.3 para identificar los números que faltan en esta tabla simplex final. Muestre sus cálculos.

D 5.3-4. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 20x_1 + 6x_2 + 8x_3,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} 8x_1 + 2x_2 + 3x_3 &\leq 200 \\ 4x_1 + 3x_2 &\leq 100 \\ 2x_1 + x_3 &\leq 50 \\ x_3 &\leq 20 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

Sean x_4, x_5, x_6 y x_7 las variables de holgura de las restricciones respectivas. Después de aplicar el método símplex, una parte de la tabla símplex final es como se muestra a continuación:

Variable básica	Ec.	Z	Coeficiente de:							Lado derecho
			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
Z	(0)	1				$\frac{9}{4}$	$\frac{1}{2}$	0	0	
x_1	(1)	0				$\frac{3}{16}$	$-\frac{1}{8}$	0	0	
x_2	(2)	0				$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	0	0	
x_6	(3)	0				$-\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	1	0	
x_7	(4)	0				0	0	0	1	

- Utilice la idea fundamental que se presentó en la sección 5.3 para identificar los números que faltan en esta tabla símplex final. Muestre sus cálculos.
- Indique cuáles de estos números se generarían con la forma matricial del método símplex para poder realizar la siguiente iteración.
- Identifique las ecuaciones de definición de la solución FEV correspondiente a la solución BF de la tabla símplex actual.

D 5.3-5. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 &\leq b \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 &\leq 2b \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

Observe que no se asignaron valores a los coeficientes de la función objetivo (c_1, c_2, c_3), y que la única especificación para los valores del lado derecho de las restricciones funcionales es que el segundo (2b) es el doble del primero (b).

Ahora suponga que su jefe decidió insertar su mejor estimación de los valores de c_1, c_2, c_3 y b sin informarle y después corrió el método símplex. El resultado es la tabla símplex final resultante que se muestra a continuación (donde x_4 y x_5 son las variables de holgura de las restricciones funcionales respectivas), pero no puede leer el valor de Z^* .

Variable básica	Ec.	Z	Coeficiente de:					Lado derecho
			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
Z	(0)	1	$\frac{7}{10}$	0	0	$\frac{3}{5}$	$\frac{4}{5}$	Z^*
x_2	(1)	0	$\frac{1}{5}$	1	0	$\frac{3}{5}$	$-\frac{1}{5}$	1
x_3	(2)	0	$\frac{3}{5}$	0	1	$-\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	3

- Utilice la idea fundamental que se presentó en la sección 5.3 para identificar el valor de (c_1, c_2, c_3) que se usó.
- Utilice la idea fundamental que se presentó en la sección 5.3 para identificar el valor de b que se usó.
- Calcule el valor de Z^* de dos maneras; en una de ellas utilice los resultados del inciso a) y en la otra los resultados del inciso b). Muestre los métodos para encontrar Z^* .

5.3-6. La siguiente expresión se obtuvo en la iteración 2 del ejemplo de la sección 5.3:

$$\text{Renglón final } 0 = [-3, \quad -5 \mid 0, \quad 0, \quad 0 \mid 0]$$

$$+ [0, \quad \frac{3}{2}, \quad 1 \mid \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 12 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 1 & 18 \end{array}].$$

Obtenga esta expresión mediante la combinación de las operaciones algebraicas (en forma matricial) que afectan el renglón 0, en las iteraciones 1 y 2.

5.3-7. La mayor parte de la descripción de la idea fundamental que se presentó en la sección 5.3 supone que el problema se encuentra en nuestra forma estándar. Ahora considere otras formas que requieren los ajustes adicionales del paso inicial expuestos en la sección 4.6, inclusive el uso de variables artificiales y el método de la gran M cuando sea apropiado. Describa los ajustes que deben hacerse a la idea fundamental para:

- Restricciones de igualdad
- Restricciones funcionales de la forma $\geq$
- Lados derechos negativos
- Variables que pueden tomar valores negativos (sin cota inferior)

5.3-8. Reconsidere el problema 4.6-5. Utilice variables artificiales y el método de la gran M para construir la primera tabla símplex completa para el método símplex y después identifique las columnas que formarán S^* para aplicar la idea fundamental en la tabla símplex final. Explique por qué éstas son las columnas apropiadas.

5.3-9. Considere el siguiente problema.

$$\text{Minimizar} \quad Z = 2x_1 + 3x_2 + 2x_3,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} x_1 + 4x_2 + 2x_3 &\geq 8 \\ 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 &\geq 6 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

Sean x_4 y x_6 las respectivas variables de superávit de las dos primeras restricciones. Sean $\bar{x}_5$ y $\bar{x}_7$ las variables artificiales correspondientes. Después de hacer los ajustes descritos en la sección 4.6 para esta forma de modelo cuando se usa el método de la gran M , la tabla simplex inicial lista para aplicar el método simplex es la siguiente:

Variable básica	Ec.	Coeficiente de:									Lado derecho
		Z	x_1	x_2	x_3	x_4	$\bar{x}_5$	x_6	$\bar{x}_7$		
Z	(0)	-1	$-4M + 2$	$-6M + 3$	$-2M + 2$	M	0	M	0	$-14M$	
$\bar{x}_5$	(1)	0	1	4	2	-1	1	0	0	8	
$\bar{x}_7$	(2)	0	3	2	0	0	0	-1	1	6	

Después de aplicar el método simplex, una parte de la tabla simplex final es la que sigue:

Variable básica	Ec.	Coeficiente de:								Lado derecho
		Z	x_1	x_2	x_3	x_4	$\bar{x}_5$	x_6	$\bar{x}_7$	
Z	(0)	-1					$M - 0.5$		$M - 0.5$	
x_2	(1)	0					0.3		-0.1	
x_1	(2)	0					-0.2		0.4	

- Con base en la tabla simplex anterior, use la idea fundamental que se presentó en la sección 5.3 para identificar los números que faltan en esa tabla simplex final. Muestre sus cálculos.
- Examine la lógica matemática que se presentó en la sección 5.3 para validar la idea fundamental (vea las ecuaciones $\mathbf{T}^* = \mathbf{MT}$ y $\mathbf{t}^* = \mathbf{t} + \mathbf{vT}$ y los desarrollos subsecuentes de $\mathbf{M}$ y $\mathbf{v}$). Esta lógica supone que el modelo original se ajusta a nuestra forma estándar mientras que este problema no lo hace. Muestre cómo, con ajustes menores, se puede aplicar la misma lógica a este problema, donde $\mathbf{t}$ es el renglón 0 y $\mathbf{T}$ está formada por los renglones 1 y 2 de la tabla simplex inicial. Obtenga $\mathbf{M}$ y $\mathbf{v}$ de este problema.
- Al aplicar la ecuación $\mathbf{t}^* = \mathbf{t} + \mathbf{vT}$ una alternativa es usar $\mathbf{t} = [2, 3, 2, 0, M, 0, M, 0]$, que es el renglón 0 preliminar antes de eliminar en forma algebraica los coeficientes distintos de cero de las variables básicas iniciales $\bar{x}_5$ y $\bar{x}_7$. Repita el inciso b) para esta ecuación con esta nueva $\mathbf{t}$. Después de obtener la nueva $\mathbf{v}$, demuestre que esta ecuación conduce al mismo renglón 0 final que la ecuación que obtuvo en el inciso b).
- Identifique las ecuaciones de definición de la solución FEV correspondiente a la solución BF óptima de la tabla simplex final.

5.3-10. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 3x_1 + 7x_2 + 2x_3,$$

sujeta a

$$-2x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 10$$

$$3x_1 + x_2 - x_3 \leq 20$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

Se conoce el hecho de que las variables básicas de la solución óptima son x_1 y x_3 .

- Introduzca las variables de holgura y después utilice la información que se proporcionó para encontrar la solución óptima en forma directa mediante la eliminación gaussiana.
- Amplíe el trabajo del inciso a) para encontrar los precios sombra.
- Utilice la información que se proporcionó para identificar las ecuaciones de definición de la solución FEV óptima y después resuelva estas ecuaciones para obtener la solución óptima.
- Construya la matriz base $\mathbf{B}$ de la solución BF óptima, invierta $\mathbf{B}$ manualmente y después use esta $\mathbf{B}^{-1}$ para obtener la solución óptima y los precios sombra $\mathbf{y}^*$. Luego aplique la prueba de optimalidad del método simplex revisado para verificar que esta solución es óptima.
- Dados $\mathbf{B}^{-1}$ y $\mathbf{y}^*$ del inciso d), utilice la idea fundamental presentada en la sección 5.3 para construir la tabla simplex final.

5.4-1. Considere el modelo que se presentó en el problema 5.2-2. Sean x_6 y x_7 las variables de holgura para la primera y segunda restricciones, respectivamente. Se le proporciona la información de que x_2 es a variable básica entrante y x_7 la variable básica saliente de la primera iteración del método simplex y, por lo tanto, x_4 es la variable básica de ingreso y x_6 es la variable básica de egreso de la segunda iteración (final). Utilice el procedimiento que se presentó en la sección 5.4 para actualizar $\mathbf{B}^{-1}$ de una iteración a la siguiente con el fin de encontrar $\mathbf{B}^{-1}$ después de la primera iteración y, luego, después de la segunda.

5.4-2.* Utilice el método simplex revisado paso a paso para resolver el modelo que se muestra en el problema 4.3-4.

5.4-3. Utilice el método simplex revisado paso a paso para resolver el modelo que se muestra en el problema 4.7-5.

5.4-4. Utilice el método simplex revisado paso a paso para resolver el modelo que se muestra en el problema 3.1-6.

Teoría de la dualidad y análisis de sensibilidad

Uno de los descubrimientos más importantes durante el desarrollo inicial de la programación lineal fue el concepto de dualidad y sus importantes ramificaciones. Este descubrimiento reveló que, asociado a todo problema de programación lineal, existe otro problema lineal llamado **dual**. Desde distintos puntos de vista las relaciones entre el problema dual y el original (llamado **primal**) son muy útiles. Por ejemplo, se verá que, en realidad, la solución óptima del problema dual es la que proporciona los precios sombra que se describieron en la sección 4.7. En este capítulo se presentarán muchas otras aplicaciones valiosas de la teoría de la dualidad.

Una de las aplicaciones más importantes de esta teoría es la interpretación y realización del *análisis de sensibilidad*. Como se mencionó en las secciones 2.3, 3.3 y 4.7, el análisis de sensibilidad es una parte esencial de casi todos los estudios de programación lineal. Debido a que la mayoría de los valores de los parámetros que se emplean en el modelo original son sólo *estimaciones* de las condiciones futuras, es necesario investigar el efecto que tendrían sobre la solución óptima en caso de que prevalecieran otras condiciones. Aún más, ciertos valores de estos parámetros (como la cantidad de recursos) pueden representar decisiones administrativas, en cuyo caso su elección debe ser el aspecto principal de la investigación, el cual se puede estudiar a través del análisis de sensibilidad.

Para lograr una mayor claridad, en las tres primeras secciones se presenta la teoría de dualidad bajo el supuesto de que el problema *primal* de programación lineal se presenta en *nuestra forma estándar* (pero sin la restricción de que los valores de b_i deban ser positivos). Más adelante, en la sección 6.4 se analizan otras formas. El capítulo comienza con una introducción a la esencia de la teoría de la dualidad y sus aplicaciones. Después se describe la interpretación económica del problema dual (sección 6.2) y se profundiza en las relaciones entre el problema primal y el dual (sección 6.3). En la sección 6.5 se hace hincapié en la importancia de la teoría de la dualidad para el análisis de sensibilidad, cuyo procedimiento esencial (que se basa en la idea fundamental de la sección 5.3) se resume en la sección 6.6 y se ejemplifica en la sección 6.7. En la sección 6.8 se estudia cómo usar las hojas de cálculo para realizar el análisis de sensibilidad de un modo directo. (Si usted no cuenta con mucho tiempo para dedicarle a este capítulo, puede leer para sí mismo la sección 6.8 y encontrar una breve introducción al análisis de sensibilidad.)

6.1 ESENCIA DE LA TEORÍA DE LA DUALIDAD

Dada nuestra forma estándar para el *problema primal*, que se presenta a la izquierda (quizá después de hacer conversiones cuando provienen de otras formas), su *problema dual* tiene la forma que se muestra a la derecha.

Problema primal	Problema dual
Maximizar $Z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$, sujeta a $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i$, para $i = 1, 2, \dots, m$ y $x_j \geq 0$, para $j = 1, 2, \dots, n$.	Minimizar $W = \sum_{i=1}^m b_i y_i$, sujeta a $\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq c_j$, para $j = 1, 2, \dots, n$ y $y_i \geq 0$, para $i = 1, 2, \dots, m$.

En consecuencia, con el problema primal en la forma de *maximización*, el problema dual está en la forma de *minimización*. Aún más, el problema dual usa exactamente los mismos *parámetros* que el problema primal, pero en diferentes lugares, tal como se resume a continuación.

1. Los coeficientes de la función objetivo del problema primal son los *lados derechos* de las restricciones funcionales del problema dual.
2. Los lados derechos de las restricciones funcionales del problema primal son los coeficientes de la función objetivo del problema dual.
3. Los coeficientes de una variable de las restricciones funcionales del problema primal son los coeficientes de una restricción funcional del problema dual.

Para recalcar esta comparación, observe ahora estos mismos problemas en la notación matricial (tal como se introdujo al principio de la sección 5.2), donde $\mathbf{c}$ y $\mathbf{y} = [y_1, y_2, \dots, y_m]$ son vectores renglón, pero $\mathbf{b}$ y $\mathbf{x}$ son vectores columna.

Problema primal	Problema dual
Maximizar $Z = \mathbf{c}\mathbf{x}$, sujeta a $\mathbf{A}\mathbf{x} \leq \mathbf{b}$ y $\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$.	Minimizar $W = \mathbf{y}\mathbf{b}$, sujeta a $\mathbf{y}\mathbf{A} \geq \mathbf{c}$ y $\mathbf{y} \geq \mathbf{0}$.

A manera de ilustración, en la tabla 6.1 se muestran los problemas primal y dual del ejemplo de la Wyndor Glass Co., de la sección 3.1, tanto en forma algebraica como matricial.

La **tabla primal-dual** para programación lineal (vea la tabla 6.2) ayuda también a subrayar la correspondencia entre los dos problemas. Muestra todos los parámetros de programación lineal (las a_{ij} , b_i y c_j) y cómo se usan para construir los dos problemas. Todos los encabezados del problema primal están en posición horizontal, mientras que los del problema dual se leen al dar un cuarto de vuelta al libro. En el caso del problema primal, cada *columna* (excepto la columna del lado derecho) proporciona los coeficientes de una sola variable de las respectivas restricciones y de la función objetivo, mientras que cada *renglón* (excepto el último) da los parámetros de una restricción. En el problema dual, cada *renglón* (excepto los coeficientes del lado derecho) da los coeficientes de cada variable de las restricciones respectivas y de la función objetivo, mientras que cada *columna* (excepto la del lado derecho) proporciona los parámetros para cada restricción. Además, la columna del lado derecho da los lados derechos del problema primal y los coeficientes de la función objetivo del problema dual, mientras que el último renglón proporciona los coeficientes de la función objetivo del problema primal y los lados derechos del problema dual.

En consecuencia, ahora se tienen las siguientes relaciones generales entre los problemas primal y dual.

1. Los parámetros de una *restricción* (funcional) en cualquier problema son los coeficientes de una *variable* en el otro.

■ **TABLA 6.1** Problemas primal y dual del ejemplo de la Wyndor Glass Co.

Problema primal en forma algebraica		Problema dual en forma algebraica	
Maximizar	$Z = 3x_1 + 5x_2,$	Minimizar	$W = 4y_1 + 12y_2 + 18y_3,$
sujeta a		sujeta a	
	$x_1 \leq 4$		$y_1 + 3y_3 \geq 3$
	$2x_2 \leq 12$		$2y_2 + 2y_3 \geq 5$
	$3x_1 + 2x_2 \leq 18$		
y	$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$	y	$y_1 \geq 0, \quad y_2 \geq 0, \quad y_3 \geq 0.$

Problema primal en forma de matriz		Problema dual en forma de matriz	
Maximizar	$Z = [3, 5] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix},$	Minimizar	$W = [y_1, y_2, y_3] \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix}$
sujeta a		sujeta a	
	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix}$		$[y_1, y_2, y_3] \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \geq [3, 5]$
y	$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \geq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$	y	$[y_1, y_2, y_3] \geq [0, 0, 0].$

■ **TABLA 6.2** Tabla primal-dual para programación lineal ilustrada por el ejemplo de la Wyndor Glass Co.

a) Caso general

		Problema primal						
		Coeficiente de:				Lado derecho		
								x_1
Problema dual	Coeficiente de:	y_1	a_{11}	a_{12}	$\cdots$	a_{1n}	$\leq b_1$	Coeficientes de la función objetivo (minimizar)
		y_2	a_{21}	a_{22}	$\cdots$	a_{2n}	$\leq b_2$	
		$\vdots$	$\cdots$				$\vdots$	
		y_m	a_{m1}	a_{m2}	$\cdots$	a_{mn}	$\leq b_m$	
	Lado derecho	VI	VI	$\cdots$	VI			
		c_1	c_2	$\cdots$	c_n			
		Coeficientes de la función objetivo (maximizar)						

b) Ejemplo de la Wyndor Glass Co.

	x_1	x_2	
y_1	1	0	≤ 4
y_2	0	2	≤ 12
y_3	3	2	≤ 18
	VI	VI	
	3	5	

2. Los coeficientes de la *función objetivo* en un problema son los valores del *lado derecho* en el otro.

En consecuencia, existe una correspondencia directa entre los elementos de los dos problemas, como se resume en la tabla 6.3. Esta correspondencia es la clave de algunas aplicaciones de la teoría de la dualidad entre las que se encuentra el análisis de sensibilidad.

En la sección Worked Examples del sitio en internet de este libro se proporciona **otro ejemplo** del uso de la tabla primal-dual para construir el problema dual de un modelo de programación lineal.

Origen del problema dual

La teoría de la dualidad se basa de manera directa en la *idea fundamental* (en particular con respecto al renglón 0) que se presentó en la sección 5.3. Para ver por qué, se continuará con el uso de la notación que se introdujo en la tabla 5.9 para el renglón 0 de la tabla *símplex* final, pero se reemplazará Z^* por W^* y se quitarán los asteriscos de $\mathbf{z}^*$ y $\mathbf{y}^*$ cuando se haga referencia a *cualquier* tabla *símplex*. Entonces, en una iteración dada del método *símplex* en el problema primal los números actuales del renglón 0 se denotan como se muestra en la tabla *símplex* (parcial) de la tabla 6.4. En el caso de los coeficientes de $x_1, x_2, \dots, x_n$, recuerde que $\mathbf{z} = (z_1, z_2, \dots, z_n)$ denota el vector que agrega el método *símplex* al vector de coeficientes *iniciales*, $-\mathbf{c}$, en el proceso de obtener la tabla *símplex* actual. (No confunda $\mathbf{z}$ con el valor de la función objetivo Z .) De manera similar, como los coeficientes *iniciales* de $x_{n+1}, x_{n+2}, \dots, x_{n+m}$ del renglón 0 son todos iguales a 0, $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_m)$ denota el vector que agrega el método *símplex* a estos coeficientes. Recuerde también [vea la ecuación (1) en la subsección del “Resumen matemático” de la sección 5.3] que la idea fundamental conducía a las siguientes relaciones entre las cantidades y los parámetros del modelo original:

$$W = \mathbf{y}\mathbf{b} = \sum_{i=1}^m b_i y_i,$$

$$\mathbf{z} = \mathbf{y}\mathbf{A}, \quad \text{de manera que} \quad z_j = \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i, \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n.$$

Para ilustrar estas relaciones con el ejemplo de la Wyndor, la primera ecuación resulta $W = 4y_1 + 12y_2 + 18y_3$, que es justo la función objetivo del problema dual que se presenta en la esquina superior derecha de la tabla 6.1. El segundo conjunto de ecuaciones resulta $z_1 = y_1 + 3y_3$ y $z_2 = 2y_2 + 2y_3$, que son los lados izquierdos de las restricciones funcionales de este problema dual. Así, si se restan los lados derechos de estas restricciones tipo $\geq$ entonces ($c_1 = 3$ y $c_2 = 5$), $(z_1 - c_1)$ y $(z_2 - c_2)$ se pueden interpretar como las *variables de superávit* de estas restricciones funcionales.

■ **TABLA 6.3** Correspondencia entre los elementos de los problemas primal y dual

Un problema	Otro problema
Restricción i	Variable i
Función objetivo	Lados derechos

■ **TABLA 6.4** Notación de los elementos del renglón 0 en la tabla *símplex*

Iteración	Variable básica	Ec.	Coeficiente de:									Lado derecho
			Z	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	x_{n+1}	x_{n+2}	$\cdots$	x_{n+m}	
Cualquiera	Z	(0)	1	$z_1 - c_1$	$z_2 - c_2$	$\cdots$	$z_n - c_n$	y_1	y_2	$\cdots$	y_m	W

La clave ahora es expresar lo que el método símplex trata de lograr (de acuerdo con la prueba de optimalidad) en términos de estos símbolos. En particular, busca un conjunto de variables básicas y la solución BF correspondiente, tal que *todos* los coeficientes del renglón 0 sean *no negativos*. Después se detiene con esta solución óptima. Con la notación de la tabla 6.4, esto se expresa simbólicamente de la siguiente forma:

Condición de optimalidad:

$$\begin{aligned} z_j - c_j &\geq 0 && \text{para } j = 1, 2, \dots, n, \\ y_i &\geq 0 && \text{para } i = 1, 2, \dots, m. \end{aligned}$$

Después de sustituir la expresión anterior de z_j , la condición de optimalidad dice que el método símplex se puede interpretar como la búsqueda de los valores de $y_1, y_2, \dots, y_m$ tales que

$$\begin{aligned} W &= \sum_{i=1}^m b_i y_i \\ \text{sujeta a} \\ \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i &\geq c_j, && \text{para } j = 1, 2, \dots, n \\ \text{y} \\ y_i &\geq 0, && \text{para } i = 1, 2, \dots, m. \end{aligned}$$

Pero, excepto por la falta de un objetivo para la función W , este problema es precisamente el *problema dual*. Para completar la formulación, se explorará cuál debe ser ese objetivo perdido.

Como W es sencillamente el valor de Z , y como el objetivo del problema primal es maximizar Z , una reacción natural sería que W también se maximizara. Sin embargo, esto no es correcto debido a una razón bastante sutil: las únicas soluciones *factibles* para este nuevo problema son aquellas que satisfacen la condición de *optimalidad* del problema primal. Por tanto, *sólo* la solución óptima para el problema primal corresponde a la solución factible de este nuevo problema. En consecuencia, el valor óptimo de Z en el problema primal es el valor *mínimo* factible de W en el nuevo problema, de manera que W debe minimizarse. (Las relaciones que se desarrollan en la sección 6.3 proporcionan la justificación completa de esta conclusión.) Si se agrega este objetivo de minimizar W , se obtiene el problema dual *completo*.

En consecuencia, el problema dual se puede ver como otra forma de establecer, en términos de programación lineal, la meta del método símplex, que es alcanzar una solución para el problema primal que *satisfaga la prueba de optimalidad*. Antes de alcanzar esta meta, la y correspondiente del renglón 0 (los coeficientes de las variables de holgura) de la tabla símplex final debe ser *no factible* para el problema dual. Sin embargo, después de lograr la meta, la y correspondiente debe ser una *solución óptima* (indicada por y^*) del *problema dual*, puesto que se trata de una solución factible que adquiere el valor factible más pequeño de W . Esta solución óptima ($y_1^*, y_2^*, \dots, y_m^*$) proporciona los precios sombra del problema primal que se describieron en la sección 4.7. Aún más, esta W óptima no es otra cosa que el valor óptimo de Z , de manera que los *valores de la función objetivo son iguales* en los dos problemas. Este hecho también significa que $\mathbf{cx} \leq \mathbf{yb}$ para cualesquiera $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ *factibles* de los problemas primal y dual, respectivamente.

Como ilustración, en el lado izquierdo de la tabla 6.5 se muestra el renglón 0 de las iteraciones respectivas cuando se aplica el método símplex al ejemplo de la Wyndor Glass Co. En cada caso, se dividió el renglón 0 en tres partes: los coeficientes de las variables originales (x_1, x_2), los coeficientes de las variables de holgura (x_3, x_4, x_5) y el lado derecho (valor de Z). Dado que los coeficientes de las variables de holgura proporcionan los valores que corresponden a las variables duales (y_1, y_2, y_3), cada renglón 0 identifica una solución correspondiente para el problema dual, como se muestra en las columnas de y_1, y_2 y y_3 de la tabla 6.5. Para interpretar las dos columnas siguientes, recuerde que $(z_1 - c_1)$ y $(z_2 - c_2)$ son las variables de superávit de las restricciones funcionales del problema dual, de modo que el problema dual completo después de aumentar estas variables de superávit es

$$\text{Minimizar} \quad W = 4y_1 + 12y_2 + 18y_3,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} y_1 + 3y_3 - (z_1 - c_1) &= 3 \\ 2y_2 + 2y_3 - (z_2 - c_2) &= 5 \end{aligned}$$

y

$$y_1 \geq 0, \quad y_2 \geq 0, \quad y_3 \geq 0.$$

Entonces, si se usan los números de las columnas de y_1 , y_2 y y_3 los valores de estas variables de superávit se pueden calcular como

$$\begin{aligned} z_1 - c_1 &= y_1 + 3y_3 - 3, \\ z_2 - c_2 &= 2y_2 + 2y_3 - 5. \end{aligned}$$

De esta forma, un valor negativo de cualquier variable de superávit indica que se viola la restricción correspondiente. En la columna de la derecha también se incluye el valor calculado de la función objetivo dual $W = 4y_1 + 12y_2 + 18y_3$.

Como se mostró en la tabla 6.4, *todas* estas cantidades de la derecha del renglón 0 se identifican en este renglón sin necesidad de hacer nuevos cálculos. En particular, observe en la tabla 6.5 cómo *cada* número que se obtuvo para el problema dual ya aparece en el renglón 0 en la posición indicada de la tabla 6.4.

En el caso del renglón 0 inicial, en la tabla 6.5 se muestra que la solución dual correspondiente, $(y_1, y_2, y_3) = (0, 0, 0)$, es no factible, puesto que las dos variables de superávit son negativas. La primera iteración logra eliminar uno de estos dos valores negativos, pero no el otro. Después de dos iteraciones se satisface la prueba de optimalidad del problema primal debido a que todas las variables duales y las de superávit son no negativas. Esta solución dual $(y_1^*, y_2^*, y_3^*) = (0, \frac{3}{2}, 1)$ es óptima (como puede verificarse si se aplica el método símplex de manera directa al problema dual), por lo cual el valor óptimo de Z y de W es $Z^* = 36 = W^*$.

Resumen de las relaciones primal-dual

A continuación se presenta un resumen de las importantes relaciones entre los problemas primal y dual que se acaban de descubrir.

Propiedad de dualidad débil: Si x es una solución factible para el problema primal y y es una solución factible para el problema dual, entonces

$$cx \leq yb.$$

Por ejemplo, en el problema de la Wyndor Glass Co., una solución factible es $x_1 = 3, x_2 = 3$, lo que conduce a $Z = cx = 24$, y una solución factible del problema dual es $y_1 = 1, y_2 = 1, y_3 = 2$, que resulta en un valor más grande de la función objetivo $W = yb = 52$. Éstos son sólo ejemplos de las soluciones factibles para los dos problemas. Para *cualquier* par de soluciones factibles, esta desigualdad debe cumplirse debido a que el valor factible *máximo* de $Z = cx$ (36) es *igual* al valor factible *mínimo* de la función objetivo dual $W = yb$, que es la siguiente propiedad.

■ **TABLA 6.5** El renglón 0 y su correspondiente solución dual para cada iteración del ejemplo de la Wyndor Glass Co.

Iteración	Problema primal						Problema dual					W
	Renglón 0						y_1	y_2	y_3	$z_1 - c_1$	$z_2 - c_2$	
0	[-3,	-5	0,	0,	0	0]	0	0	0	-3	-5	0
1	[-3,	0	0,	$\frac{5}{2}$,	0	30]	0	$\frac{5}{2}$	0	-3	0	30
2	[0,	0	0,	$\frac{3}{2}$,	1	36]	0	$\frac{3}{2}$	1	0	0	36

Propiedad de dualidad fuerte: Si $\mathbf{x}^*$ es una solución óptima para el problema primal y $\mathbf{y}^*$ es una solución óptima para el problema dual, entonces

$$\mathbf{cx}^* = \mathbf{y}^*\mathbf{b}.$$

Estas dos propiedades implican que $\mathbf{cx} < \mathbf{yb}$ para soluciones factibles si una o ambas son *no óptimas* para sus problemas respectivos, mientras que la igualdad se cumple cuando ambas son óptimas.

La *propiedad de dualidad débil* describe la relación entre cualquier par de soluciones de los problemas primal y dual en donde *ambas* soluciones son *factibles* para sus problemas respectivos. En cada iteración, el método símplex encuentra un par específico de soluciones para los dos problemas, donde la solución del problema primal es factible pero la del dual es *no factible* (excepto en la última iteración). La siguiente propiedad describe esta situación y la relación entre este par de soluciones.

Propiedad de soluciones complementarias: En cada iteración, el método símplex identifica de manera simultánea una solución FEV, $\mathbf{x}$, para el problema primal y una **solución complementaria**, $\mathbf{y}$, para el problema dual (que se encuentra en el renglón 0, como los coeficientes de las variables de holgura), donde

$$\mathbf{cx} = \mathbf{yb}.$$

Si $\mathbf{x}$ *no es óptima* para el problema primal, entonces $\mathbf{y}$ *no es factible* para el problema dual.

Para ilustrar esta propiedad, después de una iteración en el problema de la Wyndor Glass Co., $x_1 = 0$, $x_2 = 6$, y $y_1 = 0$, $y_2 = \frac{5}{2}$, $y_3 = 0$, con $\mathbf{cx} = 30 = \mathbf{yb}$. Esta $\mathbf{x}$ es factible para el problema primal, pero $\mathbf{y}$ es *no factible* para el dual (dado que viola la restricción, $y_1 + 3y_3 \geq 3$).

La propiedad de soluciones complementarias también se cumple en la iteración final del método símplex, donde se encuentra una solución óptima para el problema primal. Sin embargo, se puede decir más sobre la solución complementaria y en este caso, como se presenta en la siguiente propiedad.

Propiedad de soluciones complementarias óptimas: Al final de cada iteración, el método símplex identifica de manera simultánea una solución óptima $\mathbf{x}^*$ para el problema primal y una **solución óptima complementaria** $\mathbf{y}^*$ para el problema dual (que se encuentra en el renglón 0 como los coeficientes de las variables de holgura), donde

$$\mathbf{cx}^* = \mathbf{y}^*\mathbf{b}.$$

Los valores de y_i^* son los precios sombra para el problema primal.

En el ejemplo, de la iteración final se obtiene $x_1^* = 2$, $x_2^* = 6$, y $y_1^* = 0$, $y_2^* = \frac{3}{2}$, $y_3^* = 1$, con $\mathbf{cx}^* = 36 = \mathbf{y}^*\mathbf{b}$.

En la sección 6.3 se analizarán con más detenimiento algunas de estas propiedades. Se verá que la propiedad de soluciones complementarias se puede extender mucho más. En particular, después de introducir las variables de holgura y de superávit en ambos problemas, toda solución *básica* del problema primal tiene una solución *básica* complementaria del problema dual. Ya se vio que el método símplex identifica los valores de las variables de superávit del problema dual como $z_j - c_j$ en la tabla 6.4. Este resultado conduce después a una *propiedad adicional de holgura complementaria* que relaciona las variables básicas de un problema con las no básicas del otro (tablas 6.7 y 6.8), tema que después se estudiará más profundamente.

En la sección 6.4, después de describir cómo se construye el problema dual cuando el problema primal no se encuentra en nuestra forma estándar, se analizará otra propiedad útil que se resume de la forma siguiente:

Propiedad de simetría: En el caso de *cualquier* problema primal y su problema dual, las relaciones entre ellos deben ser *simétricas* debido a que el dual de este problema dual es este problema primal.

En consecuencia, todas las propiedades anteriores se cumplen sin que importe a cuál de los dos problemas se le llame problema primal. (La dirección de la desigualdad de la propiedad de dua-

lidad débil requiere que el problema primal se exprese o reexprese en la forma de maximización y el problema dual en la forma de minimización.) Por tanto, el método símplex se puede aplicar a cualquiera de los dos problemas e identificará al mismo tiempo las soluciones complementarias (y en última instancia una solución complementaria óptima) para el otro problema.

Hasta este punto se han estudiado las relaciones entre las soluciones *factibles* u *óptimas* para el problema primal y las soluciones correspondientes para el problema dual. Sin embargo, es posible que el problema primal (o el dual) no tenga *soluciones factibles* o bien tenga soluciones factibles pero *no una solución óptima* (debido a que la función objetivo no esté acotada). La última propiedad resume las relaciones primal-dual de todas estas posibilidades.

Teorema de la dualidad: Las siguientes son las únicas relaciones posibles entre los problemas primal y dual.

1. Si un problema tiene *soluciones factibles* y una función objetivo acotada (y, por ende, una solución óptima), entonces ocurre lo mismo con el otro problema, de manera que se aplican tanto la propiedad de dualidad débil como la fuerte.
2. Si uno de los problemas tiene *soluciones factibles* y una función objetivo no acotada (es decir, *no tiene solución óptima*), entonces el otro problema *no tiene soluciones factibles*.
3. Si un problema *no tiene soluciones factibles*, entonces el otro problema *no tiene soluciones factibles* o bien la función objetivo es *no acotada*.

Aplicaciones

Como acaba de establecerse, una aplicación importante de la teoría de la dualidad es que puede resolverse el problema *dual* directamente con el método símplex, a fin de identificar una solución óptima para el problema primal. En la sección 4.8 se explicó que el número de restricciones funcionales afecta mucho más el esfuerzo computacional del método símplex que el número de variables. Si $m > n$, el problema dual tiene menos restricciones funcionales (n) que el problema primal (m), entonces es probable lograr una reducción considerable del esfuerzo computacional si se aplica el método símplex en forma directa al problema dual en lugar de aplicarlo al primal.

Las *propiedades de dualidad débil y fuerte* describen las relaciones clave entre los problemas primal y dual. Una aplicación útil es la evaluación de una solución propuesta para el problema primal. Por ejemplo, suponga que $\mathbf{x}$ es una solución factible que se ha propuesto para su implantación, y que se ha encontrado, por inspección del dual, una solución factible $\mathbf{y}$ tal que $\mathbf{c}\mathbf{x} = \mathbf{y}\mathbf{b}$. En este caso, $\mathbf{x}$ debe ser *óptima* sin que sea necesario aplicar el método símplex. Aun si $\mathbf{c}\mathbf{x} < \mathbf{y}\mathbf{b}$, de todas maneras $\mathbf{y}\mathbf{b}$ proporciona una cota superior sobre el valor óptimo de Z , de manera que si $\mathbf{y}\mathbf{b} - \mathbf{c}\mathbf{x}$ es pequeño, los factores intangibles que favorecen a $\mathbf{x}$ pueden conducir a que se elija esta solución sin dedicarle más esfuerzo.

En la sección 7.1 se presenta el método símplex dual, que es una de las aplicaciones más importantes de la propiedad de soluciones complementarias. Este algoritmo opera sobre el problema primal como si se aplicara el método símplex en forma simultánea al problema dual, lo que puede realizarse gracias a esta propiedad. Debido a que en la tabla símplex se invierten los papeles del renglón 0 y la columna del lado derecho, el método símplex dual requiere que el renglón 0 *comience y permanezca no negativo* mientras que el lado derecho *comienza* con algunos valores *negativos* (en las iteraciones siguientes se procura alcanzar la no negatividad en el lado derecho). En consecuencia, algunas veces se usa este algoritmo porque es más conveniente establecer la tabla inicial en esta forma que en la que requiere el método símplex. Aún más, con frecuencia se usa para la reoptimización (tema que se presentó en la sección 4.7), porque algunos cambios en el modelo original conducen a una tabla final revisada que se ajusta a esta forma. Esta situación es común en cierto tipo de análisis de sensibilidad, como se verá más adelante en este capítulo.

En términos generales, la teoría de dualidad tiene un papel central en el análisis de sensibilidad. Su importancia es el tema de la sección 6.5.

Otra aplicación importante es su uso en la interpretación económica del problema dual y la visión que se obtiene para el análisis del problema primal. Ya se vio un ejemplo cuando se estudiaron los precios sombra en la sección 4.7. En la sección 6.2 se describe la forma en que esta interpretación se extiende a todo el problema dual y después al método símplex.

6.2 INTERPRETACIÓN ECONÓMICA DE LA DUALIDAD

La interpretación económica de la dualidad se basa de manera directa en la interpretación más frecuente del problema primal (problema de programación lineal en nuestra forma estándar), tema que se estudió en la sección 3.2. Para refrescar la memoria, se ha resumido esta interpretación del problema primal en la tabla 6.6.

Interpretación del problema dual

Para ver la forma en que esta interpretación del problema primal conduce a una interpretación económica del problema dual,¹ observe en la tabla 6.4 que W es el valor de Z (utilidad total) en la iteración actual. Como

$$W = b_1y_1 + b_2y_2 + \cdots + b_my_m,$$

cada b_iy_i puede interpretarse como la *contribución a la ganancia* por disponer de b_i unidades del recurso i en el problema primal. Así,

la variable y_i se interpreta como la contribución a la ganancia por unidad del recurso i ($i = 1, 2, \dots, m$), cuando se usa el conjunto actual de variables básicas para obtener la solución primal.

En otras palabras, los valores de y_i (o los valores de y_i^* en la solución óptima) no son otra cosa que los **precios sombra** que se presentaron en la sección 4.7.

Por ejemplo, cuando la iteración 2 del método símplex encuentra la solución óptima para el problema de la Wyndor, también encuentra que los valores óptimos de las variables duales (como se muestra en el último renglón de la tabla 6.5) son $y_1^* = 0$, $y_2^* = \frac{3}{2}$ y $y_3^* = 1$. Éstos son precisamente los precios sombra que se encontraron en la sección 4.7 para este problema mediante el método gráfico. Recuerde que los recursos son las capacidades de producción de las tres plantas disponibles para los dos nuevos productos bajo consideración, de modo que b_i es el número de horas semanales de producción disponibles en la planta i para estos nuevos productos, donde $i = 1, 2, 3$. Como se vio en la sección 4.7, los precios sombra indican que un incremento individual de 1 en cualquier b_i aumentará en y_i^* el valor óptimo de la función objetivo (ganancia total semanal en miles de dólares). Así y_i^* se puede interpretar como la contribución a la utilidad por unidad del recurso i al usar la solución óptima.

Esta interpretación de las variables duales conduce a la interpretación del problema dual completo. En especial, como cada unidad de la actividad j del problema primal consume a_{ij} unidades del recurso i ,

$\sum_{i=1}^m a_{ij}y_i$ se interpreta como la contribución actual a la utilidad de esa mezcla de recursos que se consumiría si se usara 1 unidad de la actividad ($j = 1, 2, \dots, n$).

En el caso del problema de la Wyndor, 1 unidad de la actividad j corresponde a producir 1 lote del producto j por semana, donde $j = 1, 2$. La mezcla de recursos consumida al producir 1 lote del producto 1 es 1 hora de producción de la planta 1 y 3 horas de la planta 3. La mezcla correspondiente por lote del producto 2 es 2 horas de cada una de las plantas 2 y 3. En consecuencia, $y_1 +$

■ **TABLA 6.6** Interpretación económica del problema primal

Cantidad	Interpretación
x_j	Nivel de la actividad j ($j = 1, 2, \dots, n$)
c_j	Ganancia unitaria debida a la actividad j
Z	Ganancia total debida a todas las actividades
b_i	Cantidad disponible del recurso i ($i = 1, 2, \dots, m$)
a_{ij}	Cantidad del recurso i consumida por cada unidad de la actividad j

¹ En realidad se han propuesto varias interpretaciones, con ligeras diferencias. La que se presenta fue considerada por los autores como la más útil, puesto que también interpreta directamente lo que hace el método símplex en el problema primal.

$3y_3$ y $2y_2 + 2y_3$ se interpretan como las contribuciones actuales a la utilidad (en miles de dólares semanales) de estas mezclas respectivas de recursos por lote producido por semana de los productos respectivos.

En el caso de cada actividad j , esta misma mezcla de recursos (y más) quizá se pueda usar de otra manera, pero no debe considerarse ningún otro uso si es menos redituable que 1 unidad de la actividad j . Debido a que c_j se interpreta como la utilidad unitaria que se obtiene por la actividad j , cada restricción funcional del problema dual se interpreta de la siguiente manera:

$\sum_{i=1}^m a_{ij}y_i \geq c_j$ dice que la contribución actual a la utilidad de la mezcla anterior de recursos debe ser, por lo menos, tan grande como si 1 unidad de la actividad j la utilizara; de otra manera no se llevaría a cabo la mejor utilización de estos recursos.

En el problema de la Wyndor, las ganancias unitarias (en miles de dólares por semana) son $c_1 = 3$ y $c_2 = 5$, de manera que las restricciones funcionales duales que se obtienen con esta interpretación son $y_1 + 3y_3 \geq 3$ y $2y_2 + 2y_3 \geq 5$. De manera similar, la interpretación de las restricciones de no negatividad es la siguiente:

$y_i \geq 0$ dice que la contribución a la utilidad por parte del recurso i ($i = 1, 2, \dots, m$) debe ser no negativa, pues de lo contrario sería mejor no utilizar este recurso.

El objetivo

$$\text{Minimizar} \quad W = \sum_{i=1}^m b_i y_i$$

puede verse como la minimización del valor total implícito de los recursos consumidos por las actividades. En el problema de la Wyndor, el valor implícito total (en miles de dólares por semana) de los recursos consumidos por los dos productos es $W = 4y_1 + 12y_2 + 18y_3$.

Esta interpretación se puede perfeccionar un poco si se toma en cuenta la diferencia entre las variables básicas y las no básicas en el problema primal para cualquier solución BF dada $(x_1, x_2, \dots, x_{n+m})$. Recuerde que las variables básicas (las únicas que pueden tomar valores distintos de cero) siempre tienen un coeficiente igual a *cero* en el renglón 0. Por tanto, si se hace referencia de nuevo a la tabla 6.4 y a la ecuación correspondiente para z_j , se observa que

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m a_{ij}y_i &= c_j & \text{si } x_j > 0 & \quad (j = 1, 2, \dots, n), \\ y_i &= 0, & \text{si } x_{n+i} > 0 & \quad (i = 1, 2, \dots, m). \end{aligned}$$

(Ésta es una versión de la propiedad de holgura complementaria que se estudiará en la sección 6.3.) La interpretación económica de la primera afirmación es que siempre que una actividad j opere a un nivel estrictamente positivo ($x_j > 0$), el valor marginal de los recursos que consume *debe ser igual* (como opuesto a exceder) a la ganancia unitaria de esta actividad. La segunda afirmación indica que el valor marginal del recurso i es *cero* ($y_i = 0$) siempre y cuando las actividades ($x_{n+i} > 0$). En terminología económica, un recurso de este tipo es un “bien gratuito”; el precio de los bienes que tienen una sobredisponibilidad debe ser igual a cero por la ley de la oferta y la demanda. Este hecho justifica la interpretación de la función objetivo para el problema dual como la minimización del valor de los recursos *consumidos*, en lugar de los *asignados*.

Para ilustrar estos dos enunciados, considere la solución BF óptima $(2, 6, 2, 0, 0)$ para el problema de la Wyndor. Las variables básicas son x_1, x_2 y x_3 , de manera que sus coeficientes en el renglón 0 son iguales a cero, como se muestra en el último renglón de la tabla 6.5. Este renglón también proporciona la solución dual correspondiente: $y_1^* = 0$, $y_2^* = \frac{3}{2}$, $y_3^* = 1$, con variables de superávit ($z_1^* - c_1 = 0$ y $(z_2^* - c_2) = 0$). Como $x_1 > 0$ y $x_2 > 0$, las dos variables de superávit y los cálculos directos indican que $y_1^* + 3y_3^* = c_1 = 3$ y $2y_2^* + 2y_3^* = c_2 = 5$. Por tanto, el valor de los recursos consumidos por lote de los respectivos productos sin duda es igual a las utilidades unitarias respectivas. La variable de holgura para la restricción sobre la capacidad usada en la planta 1 es $x_3 > 0$, por lo que el valor marginal de agregar cualquier capacidad en la planta 2 sería igual a cero ($y_1^* = 0$).

Interpretación del método símplex

La interpretación del problema dual proporciona también una interpretación económica de lo que hace el método símplex en el problema dual. La *meta* del símplex es encontrar la manera de usar los recursos disponibles en la forma más redituable. Para alcanzarla, debe llegar a una solución BF que satisfaga todos los *requisitos* sobre el uso provechoso de los recursos (las restricciones del problema dual). Estos requisitos comprenden la *condición de optimalidad* del algoritmo. Para cualquier solución BF dada, los requisitos (restricciones duales) asociados con las variables básicas se satisfacen de manera automática (con la igualdad). Sin embargo, los asociados con las variables no básicas pueden o no ser satisfechos.

En particular, si una variable original x_j es no básica y por ende la actividad j no se usa, la contribución actual a la utilidad debida a esos recursos, que se requerirían para emprender cada unidad de la actividad j

$$\sum_{i=1}^m a_{ij}y_i$$

puede ser más pequeña, más grande o igual que la ganancia unitaria c_j que puede obtenerse de dicha actividad. Si es menor, de manera que $z_j - c_j < 0$ en el renglón 0 de la tabla símplex, entonces estos recursos se pueden usar en forma más ventajosa si se inicia con esta actividad. Si es mayor ($z_j - c_j > 0$), estos recursos ya se habrán asignado en otra parte de una forma más provechosa, por lo que no deben ser designadas a la actividad j . Si $z_j - c_j = 0$, no habrá cambio en el rendimiento al iniciar la actividad j .

De manera similar, si la variable de holgura x_{n+i} es no básica, es decir, si se usa la asignación total b_i del recurso i , entonces y_i es la contribución actual a la ganancia de este recurso sobre una base marginal. De esta forma, si $y_i < 0$, la ganancia se puede incrementar al disminuir el uso de este recurso (es decir, al aumentar x_{n+i}). Si $y_i > 0$, vale la pena continuar con el uso total de este recurso, puesto que esta decisión no afecta el rendimiento si $y_i = 0$.

Por tanto, lo que hace el método símplex es examinar todas las variables no básicas de la solución BF actual para ver cuáles pueden proporcionar un *uso más ventajoso de los recursos* cuando se las incrementa. Si *ninguna* puede, es decir, si ningún cambio o reducción factible de la asignación actual propuesta de los recursos puede aumentar la utilidad, entonces la solución actual será óptima. Si una o más variables pueden aumentarla, el método símplex selecciona aquella que, si se aumenta en una unidad, proporciona el mayor *incremento a la utilidad*. Después, el valor de esta variable (la variable básica entrante) en realidad aumenta tanto como puede hasta que los valores marginales de los recursos cambian. El resultado de este incremento es una nueva solución BF con un nuevo renglón 0 (solución dual), y se repite el proceso completo.

La interpretación económica del problema dual expande en forma considerable la capacidad para analizar el problema primal. Sin embargo, ya se vio en la sección 6.1 que esta interpretación es sólo una ramificación de las relaciones entre los dos problemas. En la sección 6.3 se profundizará en estas relaciones.

6.3 RELACIONES PRIMAL-DUAL

Como el problema dual es un problema de programación lineal, también tiene soluciones en los vértices. Aún más, al emplear la forma de igualdades del problema, estas soluciones se pueden expresar como soluciones básicas. Debido a que las restricciones funcionales tienen la forma $\geq$, la forma aumentada se obtiene al *restar* el superávit (en lugar de agregar la holgura) del lado izquierdo de cada restricción j ($j = 1, 2, \dots, n$).² Este superávit es

$$z_j - c_j = \sum_{i=1}^m a_{ij}y_i - c_j, \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n.$$

² El lector puede preguntarse por qué no se introducen *variables artificiales* en estas restricciones como se estudió en la sección 4.6. La razón es que estas variables no cumplen con otro propósito que cambiar temporalmente la región factible, lo cual es conveniente para iniciar el método símplex. En este caso no se tiene interés en aplicar el método símplex al problema dual y no se quiere cambiar la región factible.

En consecuencia, $z_j - c_j$ asume el papel de *variable de superávit* de la restricción j (o su variable de holgura si la restricción se multiplica por -1). Por tanto, cuando aumenta cada solución en un vértice $(y_1, y_2, \dots, y_m)$ se obtiene una solución básica $(y_1, y_2, \dots, y_m, z_1 - c_1, z_2 - c_2, \dots, z_n - c_n)$ al usar esta expresión para $z_j - c_j$. Como la forma aumentada del problema dual tiene n restricciones funcionales y $n + m$ variables, cada solución básica tiene n variables básicas y m variables no básicas. (Observe que los papeles de m y n se han invertido, como se indica en la tabla 6.3, porque las restricciones duales corresponden a las variables primales y las variables duales a las restricciones primales.)

Soluciones básicas complementarias

Una de las relaciones más importantes entre los problemas primal y dual es la correspondencia directa entre sus soluciones básicas. La clave de esta correspondencia es el renglón 0 de la tabla símplex de la solución básica primal, como se muestra en las tablas 6.4 o 6.5. Este renglón 0 se puede obtener a partir de *cualquier* solución básica primal, factible o no, para lo cual se emplean las fórmulas que se presentan en la parte inferior de la tabla 5.8.

Observe de nuevo en las tablas 6.4 y 6.5 cómo se puede leer de manera directa en el renglón 0 la solución completa del problema dual (inclusive las variables de superávit). En consecuencia, debido a su coeficiente en el renglón 0, cada variable del problema primal tiene una variable asociada en el dual; esta correspondencia se resume en la tabla 6.7, primero para cualquier problema y luego para el de la Wyndor.

Una idea clave aquí es que la solución del dual que se lee en el renglón 0 también debe ser una solución básica. Esto se debe a que cada una de las m variables básicas del problema primal necesitan tener coeficiente igual a cero en el renglón 0, lo que significa que el valor de las m variables duales asociadas debe ser cero, es decir, deben ser variables no básicas del problema dual. Los valores de las n variables (básicas) restantes serán entonces la solución simultánea del sistema de ecuaciones dado al principio de esta sección. En forma matricial, este sistema es $\mathbf{z} - \mathbf{c} = \mathbf{y}\mathbf{A} - \mathbf{c}$, y la idea fundamental de la sección 5.3, en realidad, identifica su solución para los valores de $\mathbf{z} - \mathbf{c}$ y $\mathbf{y}$ como elementos correspondientes en el renglón 0.

Debido a la propiedad de simetría que se mencionó en la sección 6.1 (y a la asociación directa entre las variables que se muestran en la tabla 6.7), la correspondencia entre las soluciones básicas en el primal y el dual es simétrica. Aún más, un par de soluciones básicas complementarias tiene el mismo valor para la función objetivo: éste es el de W en la tabla 6.4.

Ahora se resumirán las conclusiones sobre la correspondencia entre las soluciones básicas del primal y el dual, donde la primera propiedad amplía la propiedad de soluciones complementarias de la sección 6.1 a las formas aumentadas de los dos problemas y después a cualquier solución básica (factible o no) del problema primal.

Propiedad de las soluciones básicas complementarias: Cada solución *básica* del *problema primal* tiene una **solución básica complementaria** para el *problema dual*, donde los valores respectivos de la función objetivo (Z y W) son iguales. Dado el renglón 0 de la tabla símplex de la solución básica primal, la solución básica dual complementaria ($\mathbf{y}, \mathbf{z} - \mathbf{c}$) se encuentra de la forma que se muestra en la tabla 6.4.

La siguiente propiedad muestra cómo identificar las variables básicas y no básicas de esta solución básica complementaria.

■ **TABLA 6.7** Asociación entre las variables de los problemas primal y dual

	Variable primal	Variable dual asociada
Cualquier problema	(Variable de decisión) x_j (Variable de holgura) x_{n+i}	$z_j - c_j$ (variable de superávit) $j = 1, 2, \dots, n$ y_i (variable de decisión) $i = 1, 2, \dots, m$
Problema de Wyndor	Variables de decisión: x_1 x_2 Variables de holgura: x_3 x_4 x_5	$z_1 - c_1$ (variables de superávit) $z_2 - c_2$ y_1 (variables de decisión) y_2 y_3

■ **TABLA 6.8** Relaciones de holgura complementaria para soluciones básicas complementarias

Variable primal	Variable dual asociada
Básica	No básica (m variables)
No básica	Básica (n variables)

■ **TABLA 6.9** Soluciones básicas complementarias para el ejemplo de la Wyndor Glass Co.

Núm.	Problema primal		$Z = W$	Problema dual	
	Solución básica	¿Factible?		¿Factible?	Solución básica
1	(0, 0, 4, 12, 18)	Sí	0	No	(0, 0, 0, -3, -5)
2	(4, 0, 0, 12, 6)	Sí	12	No	(3, 0, 0, 0, -5)
3	(6, 0, -2, 12, 0)	No	18	No	(0, 0, 1, 0, -3)
4	(4, 3, 0, 6, 0)	Sí	27	No	$\left(-\frac{9}{2}, 0, \frac{5}{2}, 0, 0\right)$
5	(0, 6, 4, 0, 6)	Sí	30	No	$\left(0, \frac{5}{2}, 0, -3, 0\right)$
6	(2, 6, 2, 0, 0)	Sí	36	Sí	$\left(0, \frac{3}{2}, 1, 0, 0\right)$
7	(4, 6, 0, 0, -6)	No	42	Sí	$\left(3, \frac{5}{2}, 0, 0, 0\right)$
8	(0, 9, 4, -6, 0)	No	45	Sí	$\left(0, 0, \frac{5}{2}, \frac{9}{2}, 0\right)$

Propiedad de holgura complementaria: Dada la asociación entre variables que se proporciona en la tabla 6.7, las variables de la solución básica primal y de la solución básica dual complementaria satisfacen las relaciones de **holgura complementaria** que se presentan en la tabla 6.8. Aún más, esta relación es simétrica, de manera que las dos soluciones básicas son complementarias entre sí.

La razón por la que se usa el nombre de *holgura complementaria* para esta última propiedad es que enuncia (en parte) que para cada par de variables asociadas, si una de ellas tiene *holgura* en su restricción de no negatividad (una variable básica > 0), entonces la otra *no debe tener holgura* (variable no básica $= 0$). En la sección 6.2 se mencionó que esta propiedad tiene una interpretación económica útil en los problemas de programación lineal.

Ejemplo. Para ilustrar estas dos propiedades, considere de nuevo el problema de la Wyndor Glass Co., de la sección 3.1. En la tabla 6.9 se muestran sus ocho soluciones básicas (cinco factibles y tres no factibles). Entonces el problema dual (vea la tabla 6.1) también debe tener ocho soluciones básicas, cada una complementaria de una de las soluciones primales, como se muestra en la tabla 6.9.

Las tres soluciones BF que se obtuvieron por el método símplex para el problema primal son la primera, la quinta y la sexta soluciones que se muestran en la tabla 6.9. Ya se vio en la tabla 6.5 cómo se pueden leer las soluciones básicas complementarias del problema dual a partir del renglón 0: se comienza con los coeficientes de las variables de holgura y se sigue con las variables originales. Las otras soluciones básicas duales también se pueden identificar de la misma forma si se construye el renglón 0 para cada una de las otras soluciones básicas primales, para lo cual se utilizan las fórmulas que se ofrecen en la parte inferior de la tabla 5.8.

En forma alterna, para cada solución básica primal se puede usar la propiedad de holgura complementaria para identificar las variables básicas y no básicas de la solución básica dual complementaria, de manera que el sistema de ecuaciones que se presentó al principio de la sección se puede resolver de modo directo para obtener esta solución complementaria. Por ejemplo, considere la penúltima solución básica primal de la tabla 6.9, (4, 6, 0, 0, -6). Observe que x_1 , x_2 , y x_5 son

variables básicas, puesto que estas variables no son iguales a 0. En la tabla 6.7 se muestra que las variables duales asociadas son $(z_1 - c_1)$, $(z_2 - c_2)$ y y_3 . En la tabla 6.8 se especifica que estas variables duales asociadas son variables no básicas de la solución básica complementaria

$$z_1 - c_1 = 0, \quad z_2 - c_2 = 0, \quad y_3 = 0.$$

En consecuencia, la forma aumentada de las restricciones funcionales en el problema dual,

$$\begin{aligned} y_1 + 3y_3 - (z_1 - c_1) &= 3 \\ 2y_2 + 2y_3 - (z_2 - c_2) &= 5, \end{aligned}$$

se reduce a

$$\begin{aligned} y_1 + 0 - 0 &= 3 \\ 2y_2 + 0 - 0 &= 5, \end{aligned}$$

de manera que $y_1 = 3$ y $y_2 = \frac{5}{2}$. Si se combinan estos valores con los valores de 0 de las variables no básicas se obtiene la solución básica $(3, \frac{5}{2}, 0, 0, 0)$, que se muestra en la columna de la derecha y el penúltimo renglón de la tabla 6.9. Observe que esta solución dual es factible para el problema dual porque las cinco variables satisfacen las restricciones de no negatividad.

Por último, observe que la tabla 6.9 muestra que $(0, \frac{3}{2}, 1, 0, 0)$ es la solución óptima para el problema dual, ya que es la solución básica *factible* con un valor mínimo de W (36).

Relaciones entre las soluciones básicas complementarias

A continuación se estudiarán las relaciones entre las soluciones básicas complementarias, comenzando por sus relaciones de *factibilidad*. Las columnas centrales de la tabla 6.9 proporcionan algunas ideas valiosas. Observe que para los pares de soluciones básicas complementarias, las respuestas de sí o no a la factibilidad también satisfacen una relación complementaria en la mayoría de los casos. En particular, con una sola excepción, siempre que una solución es factible, la otra no lo es. (También es posible que *ninguna* solución sea factible, como ocurre con el tercer par.) La única excepción es el sexto par, en el que se sabe que la solución del primal es óptima. La columna $Z = W$ sugiere la explicación. Como la sexta solución dual también es óptima (por la propiedad de soluciones óptimas complementarias), con $W = 36$, entonces las primeras cinco soluciones duales *no pueden ser factibles*, puesto que $W < 36$ (recuerde que el objetivo del problema dual es *minimizar* W). Por lo mismo, las dos últimas soluciones primales no pueden ser factibles porque $Z > 36$.

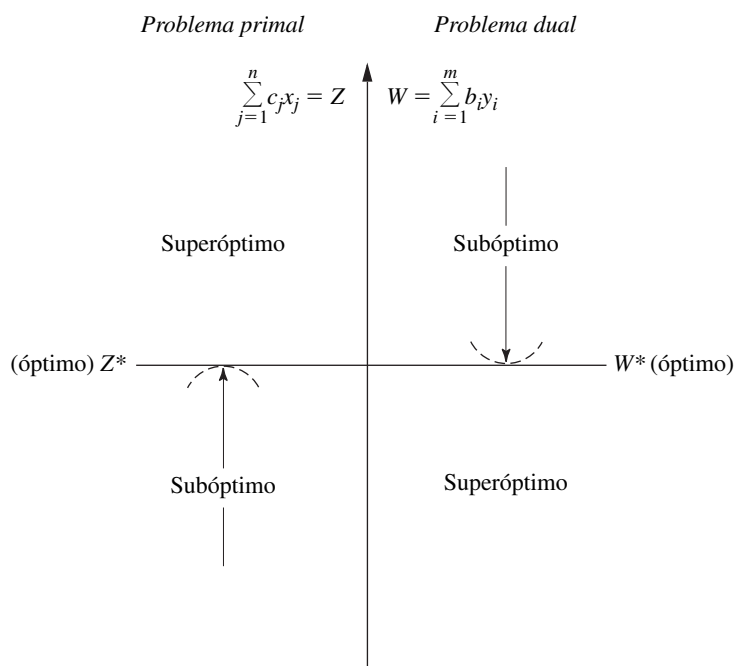
Esta explicación se apoya en la propiedad de dualidad fuerte que dice que las soluciones óptimas primal y dual tienen $Z = W$.

En seguida se establecerá la *extensión* de la propiedad de las soluciones óptimas complementarias de la sección 6.1 para las formas aumentadas de los dos problemas.

Propiedad de las soluciones básicas óptimas complementarias: Cada solución básica *óptima* del *problema primal* tiene una **solución básica óptima complementaria** en el problema dual, donde los valores respectivos de las funciones objetivo (Z y W) son iguales. Dado el renglón 0 de la tabla *símplex* de la solución primal óptima, se puede encontrar la solución dual óptima complementaria ($\mathbf{y}^*$, $\mathbf{z}^* - \mathbf{c}$) como se muestra en la tabla 6.4.

Para revisar el razonamiento que fundamenta esta propiedad, observe que la solución dual ($\mathbf{y}^*$, $\mathbf{z}^* - \mathbf{c}$) debe ser factible para el problema dual, puesto que la condición de optimalidad para el problema primal requiere que *todas* las variables duales (inclusive las variables de superávit) sean *no negativas*. Como esta solución es *factible*, debe ser *óptima* para el problema dual debido a la propiedad de dualidad débil (como $W = Z$, entonces $\mathbf{y}^*\mathbf{b} = \mathbf{c}\mathbf{x}^*$ donde $\mathbf{x}^*$ es óptima para el problema primal).

Las soluciones básicas pueden ser clasificadas de acuerdo a si satisfacen o no cada una de las dos condiciones. Una es la *condición de factibilidad*, es decir, si todas las variables (inclusive las de holgura) de la solución aumentada son *no negativas*. La otra es la *condición de optimalidad*, es decir, si todos los coeficientes del renglón 0 (o sea, todas las variables de la solución básica complementaria) son *no negativos*. En la tabla 6.10 se resumen los términos que se emplean aquí para los diferentes tipos de soluciones básicas. Por ejemplo, en la tabla 6.9 las soluciones básicas



■ FIGURA 6.1

Intervalos de valores posibles de $Z = W$ para cierto tipo de soluciones básicas complementarias.

primales 1, 2, 4 y 5 son subóptimas, la 6 es óptima, la 7 y la 8 superóptimas y la 3 no es factible ni superóptima.

Dadas estas definiciones, en la tabla 6.11 se resumen las relaciones generales entre las soluciones básicas complementarias. En la figura 6.1 se muestra el intervalo de valores posibles (comunes) para las funciones objetivo ($Z = W$) que se obtiene para los tres pares de soluciones dados en la tabla 6.11 (el último par puede tener cualquier valor). Entonces, mientras que el método símplex trata en forma directa con soluciones básicas subóptimas y trabaja para lograr la optimalidad del problema primal, al mismo tiempo obtiene de manera indirecta las soluciones superóptimas complementarias y las mueve hacia la factibilidad del problema dual. A la inversa, algunas veces es

■ TABLA 6.10 Clasificación de las soluciones básicas

		¿Satisface la condición de optimalidad?	
		Sí	No
¿Es factible?	Sí	Óptima	Subóptima
	No	Superóptima	Ni factible ni superóptima

■ TABLA 6.11 Relaciones entre las soluciones básicas complementarias

Solución básica primal	Solución básica dual complementaria	Ambas soluciones básicas	
		¿Primal factible?	¿Dual factible?
Subóptima	Superóptima	Sí	No
Óptima	Óptima	Sí	Sí
Superóptima	Subóptima	No	Sí
Ni factible ni superóptima	Ni factible ni superóptima	No	No

más conveniente (o necesario) trabajar de modo directo con las soluciones básicas superóptimas y moverse hacia la factibilidad del problema primal, que es el propósito del método símplex dual descrito en la sección 7.1.

La tercera y cuarta columnas de la tabla 6.11 introducen otros dos términos comunes que se utilizan para describir un par de soluciones básicas complementarias. Se dice que las dos soluciones son **factibles primales** si la solución básica primal es factible, mientras que se llaman **factibles duales** si la solución básica dual complementaria es factible para el problema dual. Al usar esta terminología, el método maneja las soluciones factibles primales y se esfuerza por lograr también la factibilidad dual. Cuando lo logra, las dos soluciones básicas complementarias son óptimas para sus respectivos problemas.

Se ha comprobado que estas relaciones son útiles, en particular en el análisis de sensibilidad, como se verá más adelante en este capítulo.

6.4 ADAPTACIÓN A OTRAS FORMAS DEL PRIMAL

Hasta aquí se ha supuesto que el modelo del problema primal se encuentra en nuestra forma estándar. Sin embargo, al principio del capítulo se indicó que cualquier problema de programación lineal, ya sea que se encuentre en nuestra forma estándar o no, posee un problema dual. Por ello, esta sección está dedicada a estudiar la manera en que el problema dual cambia para otras formas del primal.

En la sección 4.6 se presentaron las formas diferentes a la estándar. Ahí se estableció que, si se desea, es posible convertir cada una en una forma estándar equivalente. Estas conversiones se resumen en la tabla 6.12. Con esto siempre se tiene la opción de convertir cualquier modelo en nuestra forma estándar y *después* construir su problema dual en la forma usual. Como ejemplo, en la tabla 6.13 se utiliza este procedimiento para el problema dual estándar (que también debe tener un dual). Observe que el resultado de todo lo que hicimos es justo el problema primal estándar. Como cualquier par de problemas primal y dual se pueden cambiar a estas formas, el dual del problema dual es siempre el problema primal. Por tanto, para cualquier problema primal y su problema dual, todas las relaciones entre ellos deben ser simétricas. Ésta es la propiedad de simetría que se estableció en la sección 6.1 (sin demostración), y que ahora en la tabla 6.13 se muestra por qué se cumple.

Una consecuencia de la propiedad de simetría es que todas las afirmaciones que se hicieron antes sobre las relaciones del problema dual con el problema primal también se cumplen en sentido inverso.

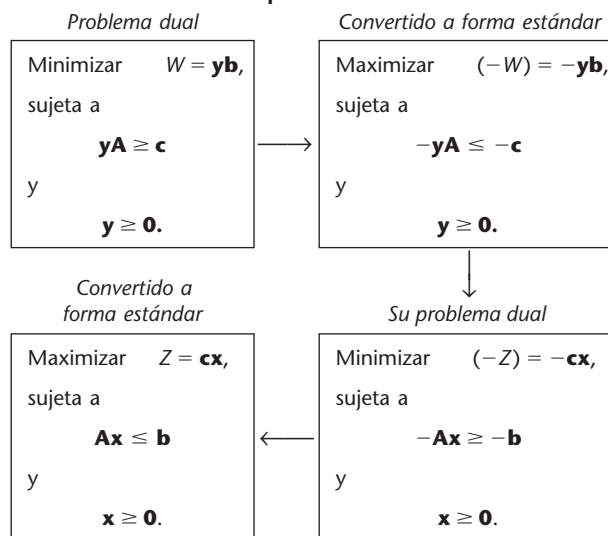
Otra consecuencia es que no importa a cuál de los problemas se le dé el nombre de primal y a cuál el de dual. En la práctica, se puede encontrar un problema de programación lineal que se ajuste a nuestra forma estándar y al que se le dé el nombre de problema dual. La convención es que el modelo que se formula para representar el problema real recibe el nombre de problema primal sin que importe qué forma tiene.

La ilustración de la forma de construir el problema dual para un problema primal no estándar no incluyó restricciones de igualdad ni variables no restringidas en signo. En realidad, para estas dos formas existe un camino más corto. Es posible demostrar (vea los problemas 6.4-7 y 6.4-2a)

■ **TABLA 6.12** Conversiones de los modelos de programación lineal a la forma estándar

Forma no estándar	Forma estándar equivalente
Minimizar Z	Maximizar $(-Z)$
$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq b_i$	$-\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq -b_i$
$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i$	$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i \quad \text{y} \quad -\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq -b_i$
x_j sin restricción de signo	$x_j^+ - x_j^-, \quad x_j^+ \geq 0, \quad x_j^- \geq 0$

■ **TABLA 6.13** Construcción del dual de un problema dual



que una *restricción de igualdad* en el primal debe manejarse igual que una restricción de la forma $\leq$ al construir el problema dual, excepto que debe *eliminarse* la restricción de no negatividad de la variable dual correspondiente (es decir, esta variable queda sin restricción de signo). Debido a la propiedad de simetría, la eliminación de una restricción de no negatividad en el problema primal afecta el problema dual sólo en que la restricción de desigualdad correspondiente cambia a una restricción de igualdad.

Otro atajo se refiere a las restricciones funcionales de la forma $\geq$ de un problema de maximización. El enfoque directo (pero no más largo) sería comenzar por convertir cada restricción de este tipo en la forma $\leq$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq b_i \longrightarrow -\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq -b_i.$$

Entonces, la construcción del problema dual en la forma usual dice que $-a_{ij}$ es el coeficiente de y_i en la restricción funcional j (que tiene la forma $\geq$) y $-b_i$ es el coeficiente de la función objetivo (que debe minimizarse), donde y_i también tiene restricción de no negatividad $y_i \geq 0$. Ahora suponga que se define una nueva variable $y'_i = -y_i$. Los cambios que ocurren al expresar el problema dual en términos de y'_i en lugar de y_i son: 1) los coeficientes de la variable se convierten en a_{ij} para la restricción funcional j y b_i para la función objetivo y 2) la restricción sobre la variable se convierte en $y'_i \leq 0$ (una *restricción de no positividad*). El atajo consiste en usar y'_i en lugar de y_i como variable dual para que los parámetros en la restricción original (a_{ij} y b_i) se conviertan de inmediato en los coeficientes de las variables en el problema dual.

A continuación se presenta una regla mnemotécnica para recordar cuáles deben ser las formas duales de las restricciones. En un problema de maximización, suele ser *común* que una restricción tenga la forma $\leq$ un *poco extraño* que esté en la forma $=$, y *bastante raro* que tenga la forma $\geq$. De manera similar, puede ser *común* que las restricciones en un problema de minimización tengan la forma $\geq$, un *poco extraño* que tenga la forma $=$, y *bastante raro* que tenga la forma $\leq$. En el caso de la restricción sobre una variable individual de cualquier tipo de problema, suele ser *común* que tenga restricción de no negatividad, un *poco extraño* que no tenga restricción (que la variable sea no restringida en signo) y *bastante raro* que esté restringida a valores *menores* o iguales a cero. Ahora recuerde la correspondencia entre los elementos de los problemas primal y dual que se muestran en la tabla 6.3; esto es, la restricción funcional i de un problema corresponde a la variable i en el otro y viceversa. El **método común-extraño-raro**, o **método CER**, señala que la forma de una restricción funcional o de la restricción sobre una variable del problema dual debe ser común, extraña o rara, lo que depende de que la forma del elemento correspondiente en el problema sea común, extraña o rara. En seguida se presenta un resumen.

El método CER para determinar la forma de las restricciones en el dual³

1. Formule el problema primal de cualquier forma, maximización o minimización, y el problema dual automáticamente quedará en la forma contraria.
2. Determine si cada forma de las restricciones funcionales y de las restricciones sobre las variables es *común*, *extraña* o *rara* de acuerdo con la tabla 6.14. La condición de las restricciones funcionales dependen de que el problema sea un problema de *maximización* (use la segunda columna) o un problema de *minimización* (use la tercera columna).
3. Por cada restricción sobre una *variable individual* en el problema dual, use la forma que tiene la misma condición que la restricción funcional en el problema primal que corresponde a esta variable dual (como se indica en la tabla 6.3).
4. Por cada *restricción funcional* en el problema dual, use la forma que tiene la misma condición que la restricción sobre la variable individual correspondiente del problema primal (como se indica en la tabla 6.3).

Las flechas entre la segunda y tercera columnas de la tabla 6.14 señalan la correspondencia entre las formas de las restricciones en el primal y el dual. Observe que la correspondencia siempre se establece entre una restricción funcional de un problema y una restricción sobre una variable individual del otro problema. Como el problema primal puede ser de maximización o minimización, por lo que el dual será entonces del tipo opuesto, la segunda columna de la tabla proporciona la forma para el que sea el problema de maximización y la tercera columna, la forma para el otro problema (el de minimización).

Para ilustrar lo que decimos, considere el ejemplo de terapia de radiación que se presentó al comienzo de la sección 3.4. Para mostrar la conversión en ambas direcciones en la tabla 6.14, se establece que la forma de maximización de este modelo es el problema primal, antes de usar la forma de minimización (original).

El problema primal en la forma de maximización se muestra en el lado izquierdo de la tabla 6.15. Se usa la columna izquierda de la tabla 6.14 para representar este problema y las flechas indican la forma del problema dual en la tercera columna. Estas mismas flechas se usan en la tabla 6.15 para mostrar el problema dual que se obtiene. (Debido a estas flechas las restricciones funcionales se colocaron al final del problema dual en lugar de su posición usual al principio.) Al lado de cada restricción en ambos problemas, se insertó (entre paréntesis) una C, E o R para determinar si la forma es común, extraña o rara. Como se prescribe en el método CER, la condición de cada restricción dual siempre es la misma que para la restricción correspondiente en el primal.

■ **TABLA 6.14** Formas primal-dual correspondientes

Etiqueta	Problema primal (o problema dual)	Problema dual (o problema primal)
	Maximizar Z (o W)	Minimizar W (o Z)
Común	Restricción i :	Variable y_i (o x_i):
Extraña	$\leq$ forma $\leftarrow$	$y_i \geq 0$
Rara	$=$ forma $\leftarrow$	No restringida
	$\geq$ forma $\leftarrow$	$y_i' \leq 0$
Común	Variable x_j (o y_j):	Restricción j :
Extraña	$x_j \geq 0$ $\leftarrow$	$\geq$ forma
Rara	No restringida $\leftarrow$	$=$ forma
	$x_j' \leq 0$ $\leftarrow$	$\leq$ forma

³ Esta regla mnemotécnica (y otra relacionada) sirve para recordar cuáles deben ser las formas de las restricciones duales sugeridas por Arthur T. Benjamin, un profesor de matemáticas de Harvey Mudd College. Un hecho interesante y extraordinariamente maravilloso sobre el profesor Benjamin es que es una de las más grandes calculadoras humanas del mundo que pueden realizar proezas como una multiplicación mental de números de seis dígitos. Usted podrá encontrar un análisis más profundo del método SOB así como su deducción en A.T. Benjamin: "Sensible Rules for Remembering Duals—The S-O-B Method", en *SIAM Review*, 37(1): 85-87, 1995.

■ **TABLA 6.15** Una forma primal-dual del ejemplo de terapia de radiación

Problema primal			Problema dual		
Maximizar	$-Z = -0.4x_1 - 0.5x_2,$		Minimizar	$W = 2.7y_1 + 6y_2 + 6y_3,$	
sujeta a			sujeta a		
(C)	$0.3x_1 + 0.1x_2 \leq 2.7$	←	$y_1 \geq 0$		(C)
(E)	$0.5x_1 + 0.5x_2 = 6$	←	y_2 no restringida en signo		(E)
(R)	$0.6x_1 + 0.4x_2 \geq 6$	←	$y_3 \leq 0$		(R)
y			y		
(C)	$x_1 \geq 0$	←	$0.3y_1 + 0.5y_2 + 0.6y_3 \geq -0.4$		(C)
(C)	$x_2 \geq 0$	←	$0.1y_1 + 0.5y_2 + 0.4y_3 \geq -0.5$		(C)

Sin embargo, no había necesidad (más que con fines ilustrativos) de convertir el problema primal en la forma de maximización. Si se usa la forma de minimización original, el problema primal equivalente se muestra a la izquierda de la tabla 6.16. Ahora se usa la *tercera columna* de la tabla 6.14 para representar este problema, donde las flechas indican la forma del problema dual en la *segunda columna*. Estas mismas flechas en la tabla 6.16 muestran el problema dual que resulta en el lado derecho. De nuevo, las etiquetas de las restricciones ilustran la aplicación del método CER.

Los problemas primales de las tablas 6.15 y 6.16 son equivalentes y, de la misma manera, los dos problemas duales son también completamente equivalentes. La clave para reconocer esta equivalencia se encuentra en el hecho de que las variables en cada versión del problema dual son el negativo de aquellas en la otra versión ($y'_1 = -y_1, y'_2 = -y_2, y_3 = -y'_3$). Por tanto, en cada versión, si se usan las variables de la versión opuesta y si tanto la función objetivo como las restricciones se multiplican por -1 , se obtiene la otra versión. (El problema 6.4-5 le pide que verifique esto.)

Si se desea ver **otro ejemplo** del uso del método CER para construir un problema dual, en la sección Worked Examples del sitio en internet de este texto se proporciona uno de ellos.

Si el método símplex se va a aplicar a cualquiera de los problemas, primal o dual que tenga variables restringidas a valores *no positivos* (por ejemplo, $y'_3 \leq 0$ en el problema dual de la tabla 6.15), esta variable se puede sustituir por su contraparte no negativa (por ejemplo, $y_3 = -y'_3$).

Cuando se usan las variables artificiales para ayudar al método símplex a resolver un problema primal, la interpretación de dualidad del renglón 0 en la tabla símplex es la siguiente: como las variables artificiales tienen el papel de variables de holgura, sus coeficientes del renglón 0 ahora proporcionan los valores de las variables duales correspondientes a la solución básica complementaria para el problema dual. Como las variables artificiales se usan para sustituir el problema real con un problema artificial más conveniente, de hecho, este problema dual es el dual del problema artificial. Sin embargo, una vez que todas las variables artificiales se convierten en no básicas, se tienen de nuevo los problemas primal y dual reales. Con el método de las dos fases, deben retenerse las variables artificiales en la fase 2 para poder leer la solución dual completa en el renglón 0. Con el método de la gran M , como al iniciar se agregó M a los coeficientes de cada variable artificial en el renglón 0, el valor actual de cada variable dual correspondiente es el coeficiente actual de esta variable artificial *menos* M .

■ **TABLA 6.16** Otra forma primal-dual del ejemplo de terapia de radiación

Problema primal			Problema dual		
Minimizar	$Z = 0.4x_1 + 0.5x_2,$		Maximizar	$W = 2.7y'_1 + 6y'_2 + 6y_3,$	
sujeta a			sujeta a		
(R)	$0.3x_1 + 0.1x_2 \leq 2.7$	←	$y'_1 \leq 0$		(R)
(E)	$0.5x_1 + 0.5x_2 = 6$	←	y'_2 no restringida en signo		(E)
(C)	$0.6x_1 + 0.4x_2 \geq 6$	←	$y_3 \geq 0$		(C)
y			y		
(C)	$x_1 \geq 0$	←	$0.3y'_1 + 0.5y'_2 + 0.6y_3 \leq 0.4$		(C)
(C)	$x_2 \geq 0$	←	$0.1y'_1 + 0.5y'_2 + 0.4y_3 \leq 0.6$		(C)

Por ejemplo, observe el renglón 0 de la tabla símplex final del ejemplo de terapia de radiación dado al final de la tabla 4.12. Después de restar M de los coeficientes de las variables artificiales $\bar{x}_4$ y $\bar{x}_6$, la solución óptima para el problema dual correspondiente de la tabla 6.15 está dada por los coeficientes de x_3 , $\bar{x}_4$ y $\bar{x}_6$ como $(y_1, y_2, y_3') = (0.5, -1.1, 0)$. Como siempre, las variables de superávit de las dos restricciones funcionales corresponden a los coeficientes de x_1 y x_2 y son $z_1 - c_1 = 0$ y $z_2 - c_2 = 0$.

6.5 PAPEL DE LA TEORÍA DE LA DUALIDAD EN EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Como se describe en ésta y las dos secciones siguientes, el análisis de sensibilidad consiste, en esencia, en la investigación del efecto que tiene sobre la solución óptima el hecho de hacer cambios en los valores de los parámetros del modelo a_{ij} , b_i y c_j . Sin embargo, al cambiar los valores de los parámetros en el problema primal se cambian también los valores correspondientes en el problema dual. Por tanto, se puede elegir qué problema se va a usar para investigar cada cambio. Gracias a las relaciones primal-dual que se presentaron en las secciones 6.1 y 6.3 (en especial la propiedad de soluciones básicas complementarias), es fácil ir de un problema a otro según se desee. En algunos casos es más conveniente analizar el problema dual en forma directa con objeto de determinar el efecto complementario sobre el problema primal. Se comenzará por considerar dos de estos casos.

Cambios en los coeficientes de una variable no básica

Suponga que los cambios que se hacen en el modelo original ocurren en los coeficientes de una variable que era no básica en la solución óptima original. ¿Cuál es el efecto de estos cambios sobre esta solución? ¿Todavía es factible? ¿Todavía es óptima?

Como la variable en cuestión es no básica (su valor es cero), el cambio en sus coeficientes no puede afectar la factibilidad de la solución, por lo cual, la pregunta que queda abierta en este caso es si todavía es óptima. Como se indica en las tablas 6.10 y 6.11, una pregunta equivalente es si la solución básica complementaria para el problema dual todavía es factible después de hacer estos cambios. Dado que los cambios afectan al problema dual nada más en una restricción, la pregunta se puede responder de manera sencilla al verificar si esta solución básica complementaria satisface la restricción revisada.

Este caso se ilustrará en la subsección correspondiente de la sección 6.7 después de desarrollar el ejemplo adecuado. En la sección Worked Examples del sitio en internet de este texto también se proporcionan otros ejemplos, tanto para este caso, como para el siguiente.

Introducción de una nueva variable

Como se indicó en la tabla 6.6, las variables de decisión del modelo suelen representar los niveles de las distintas actividades en consideración. En algunas situaciones, se seleccionan algunas de ellas de entre un grupo grande de actividades *posibles* en el que las restantes no fueron elegidas debido a que parecían ser menos atractivas. O quizás estas otras actividades no fueron visibles sino hasta después de formular y resolver el modelo original. De cualquier manera, la pregunta en este caso es si se justifica la inclusión de alguna de estas actividades no consideradas con anterioridad. En otras palabras, ¿cambiará la solución óptima original si se agrega cualquiera de estas actividades?

La inclusión de otra actividad equivale a introducir en el modelo una nueva variable, con los coeficientes apropiados en las restricciones funcionales y en la función objetivo. El único cambio que resulta en el problema dual es la introducción de una *nueva restricción* (vea la tabla 6.3).

Una vez hechos estos cambios, ¿la solución óptima original, junto con la nueva variable igual a cero (no básica), será todavía óptima para el problema primal? Igual que en el caso anterior, una pregunta equivalente es si la solución básica complementaria todavía es factible para el problema dual, e igual que antes, esta pregunta se puede contestar con sólo verificar si esta solución básica complementaria satisface una restricción, que en este caso se trata de la nueva restricción del problema dual.

Con propósitos de ilustración, suponga que en el problema de la Wyndor Glass Co., de la sección 3.1 se planea incluir en la línea de producción un tercer producto nuevo. Si x_{nueva} representa la tasa de producción de este artículo, el modelo revisado que resulta es:

$$\text{Maximizar } Z = 3x_1 + 5x_2 + 4x_{\text{nueva}},$$

sujeta a

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_{\text{nueva}} &\leq 4 \\ 2x_2 + 3x_{\text{nueva}} &\leq 12 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_{\text{nueva}} &\leq 18 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_{\text{nueva}} \geq 0.$$

Después de introducir las variables de holgura, la solución óptima original de este problema sin x_{nueva} (vea la tabla 4.8) era $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (2, 6, 2, 0, 0)$. Si se incluye $x_{\text{nueva}} = 0$, ¿la solución todavía es óptima?

Para responder esta pregunta se verifica la solución básica complementaria para el problema dual. Como lo indica la *propiedad de soluciones básicas óptimas complementarias* en la sección 6.3, esta solución está dada en el renglón 0 de la tabla *símplex final* para el problema primal, con la localización que se muestra en la tabla 6.4 y se ilustra en la tabla 6.5. Por tanto, como se puede observar en el último renglón de la tabla 6.5 y el sexto renglón de la tabla 6.9, la solución es

$$(y_1, y_2, y_3, z_1 - c_1, z_2 - c_2) = \left(0, \frac{3}{2}, 1, 0, 0\right).$$

(De manera alterna, esta solución básica complementaria se puede obtener de la forma ilustrada en la sección 6.3 para la solución básica complementaria en el penúltimo renglón de la tabla 6.9.)

Dado que esta solución era óptima para el problema dual original, sin duda satisface las restricciones duales originales que se muestran en la tabla 6.1. Pero, ¿satisface la nueva restricción dual?

$$2y_1 + 3y_2 + y_3 \geq 4$$

Al sustituir esta solución se ve que

$$2(0) + 3\left(\frac{3}{2}\right) + (1) \geq 4$$

se satisface, por lo que esta solución dual aún es factible (es decir, óptima). En consecuencia, la solución primal original $(2, 6, 2, 0, 0)$ junto con $x_{\text{nueva}} = 0$, todavía es óptima, y se concluye que *no* debe incluirse este nuevo producto en la producción.

Este enfoque también facilita la tarea de llevar a cabo un análisis de sensibilidad sobre los coeficientes de la nueva variable agregada al problema original. Con sólo verificar la nueva restricción dual se puede saber cuánto pueden cambiar los valores de estos parámetros antes de que afecten la factibilidad de la solución dual y la optimalidad de la solución primal.

Otras aplicaciones

Ya se han presentado otras dos aplicaciones importantes de la teoría de la dualidad al análisis de sensibilidad: los precios sombra y el *método simplex dual*. Como se vio en las secciones 4.7 y 6.2, la solución óptima dual $(y_1^*, y_2^*, \dots, y_m^*)$ proporciona los precios sombra de los recursos respectivos que indican cuánto puede cambiar Z si se hacen cambios (pequeños) en las b_i (cantidades de recurso). El análisis resultante se ilustrará con cierto detalle en la sección 6.7.

En términos más generales, la interpretación económica del problema dual y el método *símplex* que se presentó en la sección 6.2 proporciona algunas ideas útiles para el análisis de sensibilidad.

Cuando se investigan los efectos de los cambios en las b_i o en las a_{ij} (de las variables básicas), la solución óptima original puede convertirse en una solución básica *superóptima* (vea la tabla 6.10). Si se desea *reoptimizar* para identificar la nueva solución óptima, se debe aplicar el método

símplex dual (que se presentó al final de las secciones 6.1 y 6.3) con inicio en esta solución básica. (Esta importante variante del método símplex se describirá en la sección 7.1.)

En la sección 6.1 se mencionó que en ocasiones es más eficiente resolver el problema dual mediante el método símplex con el fin de identificar una solución óptima para el problema primal. Cuando la solución se encuentra de esta manera, el análisis de sensibilidad del problema primal se lleva a cabo con la aplicación del procedimiento que se describe en las dos secciones siguientes directamente sobre el problema dual y después se infieren los efectos complementarios sobre el problema primal (por ejemplo, vea la tabla 6.11). Este enfoque sobre el análisis de sensibilidad es casi directo gracias a las estrechas relaciones primal-dual descritas en las secciones 6.1 y 6.3 (vea el problema 6.6-3.)

■ 6.6 ESENCIA DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El trabajo del equipo de investigación de operaciones apenas comienza una vez que se aplica con éxito el método símplex para identificar una solución óptima para el modelo. Como se dijo al final de la sección 3.3, un supuesto de programación lineal es que todos los parámetros del modelo (a_{ij} , b_i , y c_j) son *constantes conocidas*. En realidad, los valores de los parámetros que se usan en el modelo casi siempre son sólo *estimaciones* basadas en una *predicción de las condiciones futuras*. Con frecuencia, los datos que se obtienen para desarrollar estas estimaciones son bastante burdos o no existen, así que los parámetros de la formulación original pueden representar tan sólo la opinión proporcionada por el personal de línea. Los datos pueden incluso representar estimaciones optimistas o pesimistas que protegen los intereses de los estimadores.

En consecuencia, un administrador razonable y el personal de investigación de operaciones deben mantener cierto escepticismo saludable respecto de los números originales que les proporciona la computadora y, en muchos casos, los tomarán nada más como un punto de partida para el análisis posterior del problema. Una solución “óptima” lo es sólo en lo que se refiere al modelo específico que se usa para representar el problema real, y esa solución no se convierte en una guía confiable para la acción hasta verificar que su comportamiento es bueno también para otras representaciones razonables del problema. Aún más, algunas veces los parámetros del modelo (en particular las b_i) se establecen como resultado de decisiones basadas en políticas administrativas (por ejemplo, la cantidad de ciertos recursos que se ponen a disposición de las actividades), y estas decisiones deben revisarse después de detectar sus consecuencias potenciales.

Por estas razones es importante llevar a cabo un **análisis de sensibilidad**, para investigar el efecto que tendría sobre la solución óptima que proporciona el método símplex el hecho de que los parámetros tomen otros valores posibles. En general, habrá algunos parámetros a los que se les pueda asignar cualquier valor razonable sin que afecten la optimalidad de esta solución. Sin embargo, también habrá parámetros con valores probables que lleven a una nueva solución óptima. Esta situación es seria, en particular si la solución original adquiere valores muy inferiores en la función objetivo, o tal vez no factibles.

Por tanto, un objetivo fundamental del análisis de sensibilidad es identificar los **parámetros sensibles** (es decir, los parámetros cuyos valores no pueden cambiar sin que cambie la solución óptima). Para coeficientes de la función objetivo que no están clasificados como sensibles, también puede resultar de gran utilidad determinar el *intervalo de valores* del parámetro para el que la solución óptima no cambia. (Este intervalo de valores se conoce como *intervalo permisible para ese coeficiente*.) En algunos casos, el cambio del valor de un parámetro en la columna del lado derecho dentro de una restricción funcional puede afectar la *factibilidad* de la solución BF óptima. Para manejar tales parámetros, es útil determinar el intervalo de valores para el que la solución BF óptima (con los valores ajustados de las variables básicas) seguirá siendo factible. (Este intervalo recibe el nombre de *intervalo permisible* por el lado derecho involucrado.) Este rango de valores es también el rango dentro del cual el *precio sombra* actual de la restricción correspondiente permanece válido. En la siguiente sección se describirán los procedimientos específicos para obtener este tipo de información.

Tal información es invaluable en dos sentidos. Primero, identifica los parámetros más importantes, por lo que se debe tener un cuidado especial para hacer estimaciones cercanas y seleccionar una solución que tenga un buen desempeño para la mayoría de los valores posibles. Segundo, identifica los parámetros que será necesario controlar muy de cerca cuando el estudio se implante.

Si se descubre que el valor real de un parámetro está fuera de su intervalo de valores permisibles, ésta es una señal incontrastable de que es necesario cambiar la solución.

Para problemas pequeños, la verificación del efecto de una variedad de cambios en los valores de los parámetros es directa con sólo aplicar de nuevo el método símplex para ver si cambia la solución óptima. Esto es en especial conveniente cuando se usa una formulación en hoja de cálculo. Una vez que el Solver se ha preparado para obtener una solución óptima, sólo se hacen los cambios deseados y se elige el botón de resolver otra vez.

Sin embargo, en problemas más grandes como los que se encuentran en la práctica, el análisis de sensibilidad requeriría de un esfuerzo computacional exorbitante si fuera necesario volver a aplicar el método símplex desde el principio para investigar cada cambio en el valor de un parámetro. Por fortuna, la idea fundamental que se presenta en la sección 5.3 casi elimina el esfuerzo computacional. En esencia, la idea fundamental revela *de inmediato* la forma en que los cambios al modelo original alterarían los números de la tabla símplex final (si se supone que se *duplica* la misma secuencia de operaciones algebraicas que realizó el método símplex la primera vez). Por tanto, después de hacer unos cuantos cálculos para actualizar esta tabla símplex, se puede verificar con facilidad si la solución BF óptima original ahora es no óptima (o no factible). Si es así, esta solución se usará como solución básica inicial para comenzar de nuevo el símplex (o el símplex dual) y encontrar una nueva solución óptima, si se desea. Si los cambios en el modelo no son muy grandes, sólo se requerirán unas cuantas iteraciones para obtener la nueva solución óptima a partir de esta solución básica inicial “avanzada”.

Para describir este procedimiento con más detalle, considere la siguiente situación. Se ha empleado el método símplex para obtener una solución óptima para un modelo de programación lineal con valores específicos de los parámetros b_i , c_j y a_{ij} . Para iniciar el análisis de sensibilidad al menos uno de los parámetros será modificado. Después de hacer los cambios, sean $\bar{b}_i$, $\bar{c}_j$ y $\bar{a}_{ij}$ los valores de los distintos parámetros. Entonces, en notación matricial,

$$\mathbf{b} \rightarrow \bar{\mathbf{b}}, \quad \mathbf{c} \rightarrow \bar{\mathbf{c}}, \quad \mathbf{A} \rightarrow \bar{\mathbf{A}},$$

para el modelo revisado.

El primer paso es actualizar la tabla símplex final para que refleje estos cambios. En particular, se desea encontrar la tabla símplex final revisada que resultaría si se repitieran de manera *exacta* las mismas operaciones algebraicas (inclusive los mismos múltiplos de renglones sumados o restados a los otros renglones) que condujeron desde la tabla símplex inicial a la final. (Esto no es necesariamente lo mismo que reaplicar el método símplex, porque los cambios en la tabla inicial podrían ocasionar que el método símplex modifique algunas de las operaciones algebraicas utilizadas.) Si se utiliza la notación de la tabla 5.9, al igual que las fórmulas que la acompañan para la idea fundamental [(1) $\mathbf{t}^* = \mathbf{t} + \mathbf{y}^*\mathbf{T}$ y (2) $\mathbf{T}^* = \mathbf{S}^*\mathbf{T}$], se ve que la tabla símplex final revisada se calcula a partir de $\mathbf{y}^*$ y $\mathbf{S}^*$ (que no han cambiado) y la nueva tabla símplex inicial, como se muestra en la tabla 6.17. Observe que $\mathbf{y}^*$ y $\mathbf{S}^*$ juntas son los coeficientes de las *variables de holgura* de la tabla símplex final, donde el vector $\mathbf{y}^*$ (las variables duales) es igual a estos coeficientes del renglón 0 y la matriz $\mathbf{S}^*$ proporciona estos coeficientes en los otros renglones de la tabla. Entonces, sólo

■ **TABLA 6.17** Tabla símplex final revisada que resulta de los cambios introducidos al modelo original

		Coeficiente de:			Lado derecho
		Z	Variables originales	Variables de holgura	
Nueva tabla inicial	(0)	1	$-\bar{\mathbf{c}}$	$\mathbf{0}$	0
	(1, 2, . . . , m)	$\mathbf{0}$	$\bar{\mathbf{A}}$	$\mathbf{I}$	$\bar{\mathbf{b}}$
Tabla final revisada	(0)	1	$\mathbf{z}^* - \bar{\mathbf{c}} = \mathbf{y}^*\bar{\mathbf{A}} - \bar{\mathbf{c}}$	$\mathbf{y}^*$	$Z^* = \mathbf{y}^*\bar{\mathbf{b}}$
	(1, 2, . . . , m)	$\mathbf{0}$	$\mathbf{A}^* = \mathbf{S}^*\bar{\mathbf{A}}$	$\mathbf{S}^*$	$\mathbf{b}^* = \mathbf{S}^*\bar{\mathbf{b}}$

con usar $\mathbf{y}^*$, $\mathbf{S}^*$, y los números revisados en la tabla *inicial*, la tabla 6.17 revela la forma en que los números revisados en el resto de la tabla *final* se calculan de inmediato sin tener que repetir ninguna operación algebraica.

Ejemplo (variación 1 del modelo Wyndor). A manera de ilustración, suponga que se revisa el modelo original del problema de la Wyndor Glass Co., de la sección 3.1 según se muestra en la tabla 6.18.

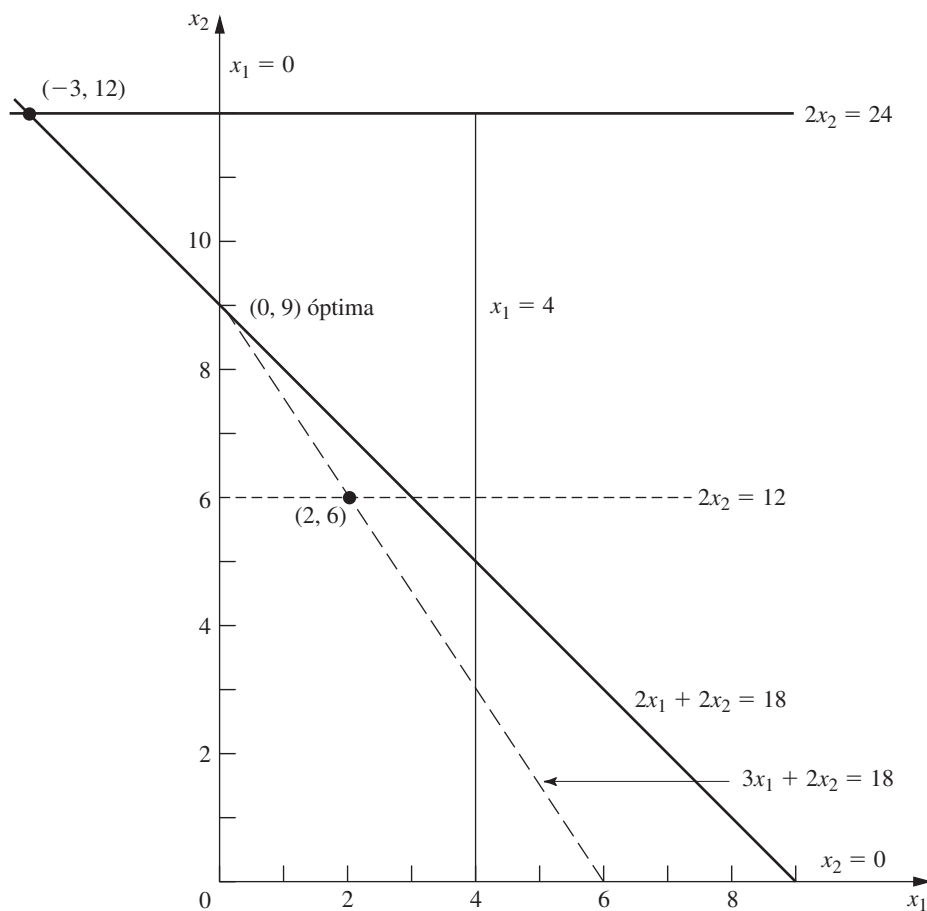
Así, los cambios al modelo original son $c_1 = 3 \rightarrow 4$, $a_{31} = 3 \rightarrow 2$ y $b_2 = 12 \rightarrow 24$. La figura 6.2 muestra el efecto gráfico de estos cambios. En el caso del modelo original, el método símplex ya identificó la solución FEV óptima en el vértice $(2, 6)$, que se encuentra en la intersección de las dos fronteras de restricción que se muestran como líneas punteadas $2x_2 = 12$ y $3x_1 + 2x_2 = 18$. Ahora, la revisión del modelo ha cambiado ambas fronteras por las que se muestran con líneas oscuras $2x_2 = 24$ y $2x_1 + 2x_2 = 18$. En consecuencia, la solución FEV anterior $(2, 6)$ cambia ahora a la nueva intersección $(-3, 12)$ que es una solución *no factible* en un vértice del modelo revisado. El procedimiento descrito en los párrafos anteriores encuentra este cambio de *manera algebraica* (en la forma aumentada). Más aún, lo hace de modo eficiente aunque se trate de problemas grandes donde el análisis gráfico es imposible.

Para realizar este procedimiento, se comienza por escribir los parámetros del modelo revisado en forma matricial:

$$\bar{\mathbf{c}} = [4, 5], \quad \bar{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}, \quad \bar{\mathbf{b}} = \begin{bmatrix} 4 \\ 24 \\ 18 \end{bmatrix}.$$

■ FIGURA 6.2

Cambio de la solución final en un vértice de $(2, 6)$ a $(-3, 12)$ de la revisión del problema de la Wyndor Glass Co., donde $c_1 = 3 \rightarrow 4$, $a_{31} = 3 \rightarrow 2$ y $b_2 = 12 \rightarrow 24$.



■ **TABLA 6.18** El modelo original y el primer modelo revisado (variación 1) para realizar el análisis de sensibilidad con el modelo de la Wyndor Glass Co.

Modelo original	Modelo revisado
Maximizar $Z = [3, 5] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix},$ sujeta a $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{x} \geq \mathbf{0}.$	Maximizar $Z = [4, 5] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix},$ sujeta a $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 4 \\ 24 \\ 18 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{x} \geq \mathbf{0}.$

La nueva tabla símplex inicial que resulta se muestra en la parte superior de la tabla 6.19. Debajo se encuentra la tabla símplex final original (como se obtuvo en la tabla 4.8). Se dibujaron cuadros oscuros para marcar las partes de esta tabla símplex final que en definitiva *no cambian* junto con las modificaciones al modelo, esto es, los coeficientes de las variables de holgura tanto en el renglón 0 ($\mathbf{y}^*$) como en el resto de los renglones ($\mathbf{S}^*$). Así,

$$\mathbf{y}^* = [0, \frac{3}{2}, 1], \quad \mathbf{S}^* = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}.$$

Es seguro que los coeficientes de las variables de holgura no cambian cuando se realizan las mismas operaciones algebraicas que originalmente realizó el método símplex, puesto que los coeficientes de estas mismas variables de la tabla símplex inicial no cambiaron.

■ **TABLA 6.19** Obtención de la tabla símplex final revisada de la variación 1 del modelo de la Wyndor Glass Co.

	Variable básica	Ec.	Coeficiente de:						Lado derecho
			Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
Nueva tabla inicial	Z	(0)	1	-4	-5	0	0	0	0
	x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4
	x_4	(2)	0	0	2	0	1	0	24
	x_5	(3)	0	2	2	0	0	1	18
Tabla final del modelo original	Z	(0)	1	0	0	0	$\frac{3}{2}$	1	36
	x_3	(1)	0	0	0	1	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	2
	x_2	(2)	0	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	6
	x_1	(3)	0	1	0	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	2
Tabla final revisada	Z	(0)	1	-2	0	0	$\frac{3}{2}$	1	54
	x_3	(1)	0	$\frac{1}{3}$	0	1	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	6
	x_2	(2)	0	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	12
	x_1	(3)	0	$\frac{2}{3}$	0	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	-2

Sin embargo, como otras partes de la tabla símplex inicial cambiaron, habrá modificaciones en la tabla símplex final. Si se usan las fórmulas de la tabla 6.17, los números actualizados del resto de la tabla símplex final se calculan de la siguiente forma:

$$\mathbf{z}^* - \bar{\mathbf{c}} = [0, \frac{3}{2}, 1] \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} - [4, 5] = [-2, 0], \quad Z^* = [0, \frac{3}{2}, 1] \begin{bmatrix} 4 \\ 24 \\ 18 \end{bmatrix} = 54,$$

$$\mathbf{A}^* = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 \\ \frac{2}{3} & 0 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{b}^* = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 24 \\ 18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 12 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

La tabla símplex final revisada que se obtiene se muestra en la parte inferior de la tabla 6.19.

En realidad, estos cálculos para obtener la tabla símplex final revisada se pueden simplificar de manera sustancial. Dado que ninguno de los coeficientes de x_2 cambió en el modelo original, ninguno de ellos puede cambiar en la tabla final, por lo que su cálculo se puede eliminar. Algunos otros parámetros originales (a_{11} , a_{21} , b_1 , b_3) tampoco cambiaron; en consecuencia, otro atajo consiste en calcular sólo los *cambios incrementales* en la tabla símplex final en términos de los cambios incrementales de la tabla inicial y pasar por alto aquellos términos de la multiplicación de vectores o matrices que no tuvieron cambio en la tabla inicial. En particular, los únicos cambios incrementales que se produjeron en la tabla símplex inicial son $\Delta c_1 = 1$, $\Delta a_{31} = -1$ y $\Delta b_2 = 12$, por lo cual éstos son los únicos términos que deben considerarse. A continuación se muestra este enfoque de simplificación, donde se indica con un cero o un guión el lugar de los elementos no calculados.

$$\Delta(\mathbf{z}^* - \mathbf{c}) = \mathbf{y}^* \Delta \mathbf{A} - \Delta \mathbf{c} = [0, \frac{3}{2}, 1] \begin{bmatrix} 0 & - \\ 0 & - \\ -1 & - \end{bmatrix} - [1, -] = [-2, -].$$

$$\Delta Z^* = \mathbf{y}^* \Delta \mathbf{b} = [0, \frac{3}{2}, 1] \begin{bmatrix} 0 \\ 12 \\ 0 \end{bmatrix} = 18.$$

$$\Delta \mathbf{A}^* = \mathbf{S}^* \Delta \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & - \\ 0 & - \\ -1 & - \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & - \\ 0 & - \\ -\frac{1}{3} & - \end{bmatrix}.$$

$$\Delta \mathbf{b}^* = \mathbf{S}^* \Delta \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 12 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ -4 \end{bmatrix}.$$

Al agregar estos incrementos a las cantidades originales en la tabla símplex final (parte media de la tabla 6.19) se obtiene la tabla símplex revisada final (parte inferior de la tabla 6.19).

Este *análisis incremental* proporciona también una idea general útil que indica que los cambios en la tabla símplex final deben ser *proporcionales* a cada cambio en la tabla símplex inicial. En la siguiente sección se ejemplificará la forma en que esta propiedad permite usar la interpolación o extrapolación lineal para determinar el intervalo de valores de un parámetro dado donde la solución básica final permanece tanto factible como óptima.

Después de obtener la tabla símplex final revisada, se convierte a la forma apropiada de eliminación de Gauss (si fuese necesario). En particular, la variable básica del renglón i debe tener un

coeficiente de 1 en ese renglón y 0 en todos los demás renglones (incluso en el renglón 0), para que la tabla esté en la forma apropiada para identificar y evaluar la solución básica actual. Entonces, si los cambios violan este requisito (lo que puede ocurrir sólo si se cambiaron los coeficientes de una variable básica original), se deberán realizar las operaciones necesarias para restablecer esta forma. Esta restauración se hace con el método de eliminación de Gauss, es decir, mediante aplicaciones sucesivas del paso 3 de una iteración del método símplex (vea el capítulo 4) como si cada variable que no cumple con el requisito fuera una variable entrante. Observe que este proceso puede causar otros cambios en la columna del *lado derecho*, por lo que la solución básica actual se podrá leer en esta columna cuando se haya recuperado por completo la forma apropiada de eliminación de Gauss.

En el caso del ejemplo, la tabla símplex final revisada que se muestra en la parte superior de la tabla 6.20 no está en la forma apropiada de eliminación gaussiana debido a la columna de la variable básica x_1 . En particular, el coeficiente de x_1 en su renglón (3) es $\frac{2}{3}$ en lugar de 1, y tiene coeficientes distintos de cero (-2 y $\frac{1}{3}$) en los renglones 0 y 1. Para restablecer la forma apropiada se multiplica el renglón 3 por $\frac{3}{2}$; después, este nuevo renglón 3 multiplicado por 2 se suma al renglón 0; por último de este renglón 3 se resta del renglón 1. Las operaciones anteriores conducen a la forma apropiada de eliminación de Gauss que se muestra en la parte inferior de la tabla 6.20, que ahora se puede usar para identificar los nuevos valores de la solución básica actual (antes óptima):

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (-3, 12, 7, 0, 0).$$

Como x_1 es negativa, esta solución básica ya no es factible, pero es *superóptima* (vea la tabla 6.10) y, por tanto, es *factible dual*, porque *todos* los coeficientes del renglón 0 son *no negativos*. Entonces, el método símplex dual puede ser útil para reoptimizar (si se desea), con un inicio en esta solución básica. (La rutina de análisis de sensibilidad del IOR Tutorial incluye esta opción.) Si se hace referencia a la figura 6.2 (y se pasan por alto las variables de holgura), el método símplex dual realiza sólo una iteración para moverse de la solución en el vértice $(-3, 12)$ a la solución FEV óptima en $(0, 9)$. (Con frecuencia, en el análisis de sensibilidad es útil identificar las soluciones que son óptimas para un conjunto de valores probables de los parámetros y después determinar cuál de estas soluciones es la que tiene de *manera permanente* el mejor desempeño ante los distintos valores posibles de los parámetros.)

Si esta solución básica $(-3, 12, 7, 0, 0)$ *no hubiera* sido factible en el primal ni en el dual (esto es, si la tabla hubiera tenido números negativos *tanto* en el *lado derecho* como en el renglón 0), se

■ **TABLA 6.20** Conversión de la tabla símplex revisada final en la forma apropiada de Gauss para la variación 1 del modelo de la Wyndor Glass Co.

	Variable básica	Ec.	Coeficiente de:						Lado derecho
			Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
Tabla revisada final	Z	(0)	1	-2	0	0	$\frac{3}{2}$	1	54
	x_3	(1)	0	$\frac{1}{3}$	0	1	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	6
	x_2	(2)	0	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	12
	x_1	(3)	0	$\frac{2}{3}$	0	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	-2
Convertida a la forma apropiada	Z	(0)	1	0	0	0	$\frac{1}{2}$	2	48
	x_3	(1)	0	0	0	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	7
	x_2	(2)	0	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	12
	x_1	(3)	0	1	0	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	-3

hubieran podido introducir variables artificiales para convertirla en la forma apropiada para una tabla símplex inicial.⁴

Procedimiento general. Cuando se realizan pruebas para detectar el grado de *sensibilidad* de la solución óptima original a los distintos parámetros del modelo, el enfoque común es verificar cada parámetro (o al menos las c_j y b_i) en forma individual. Además de encontrar los intervalos permisibles descritos en la siguiente sección, esta verificación puede incluir cambios en la estimación inicial del valor del parámetro a otras posibilidades dentro del *intervalo de valores probables* (que incluyen los extremos del intervalo). Después, se pueden investigar algunas combinaciones de cambios simultáneos (como cambiar una restricción funcional completa). Cada vez que se hace un cambio en uno o más parámetros, debe aplicarse el procedimiento descrito e ilustrado. A continuación se resume este procedimiento.

Resumen del procedimiento para análisis de sensibilidad

1. *Revisión del modelo:* se hacen los cambios deseados en el modelo que se va a investigar.
2. *Revisión de la tabla símplex final:* Se emplea la idea fundamental (según el resumen de fórmulas al final de la tabla 6.17) para determinar los cambios que resultan en la tabla símplex final (vea un ejemplo en la tabla en 6.19).
3. *Conversión a la forma apropiada de eliminación de Gauss:* Se convierte esta tabla en la forma apropiada para identificar y evaluar la solución básica actual, para lo cual se aplica (según sea necesario) eliminación de Gauss (vea un ejemplo en la tabla 6.20).
4. *Prueba de factibilidad:* Se prueba la factibilidad de esta solución mediante la verificación de que todas las variables básicas de la columna del lado derecho aún tengan valores no negativos.
5. *Prueba de optimalidad:* Se verifica si esta solución es óptima (factible), mediante la comprobación de que todos los coeficientes de las variables no básicas del renglón 0 continúen no negativos.
6. *Reoptimización:* Si esta solución no pasa una de las pruebas, se puede obtener (si se desea) la nueva solución óptima a partir de la tabla actual como tabla símplex inicial (con las conversiones necesarias) por el método símplex o el símplex dual.

La rutina interactiva llamada *análisis de sensibilidad* incluida en el IOR Tutorial le permite practicar la aplicación de este procedimiento. Además, proporciona una demostración (también llamada *análisis de sensibilidad*) con **otro ejemplo**.

En el caso de problemas con sólo dos variables de decisión, el análisis gráfico proporciona una alternativa al procedimiento algebraico que se presentó con anterioridad para realizar análisis de sensibilidad. El IOR Tutorial incluye una rutina llamada *Graphical Method and Sensitivity Analysis* (Método gráfico y análisis de sensibilidad) para llevar a cabo este análisis gráfico de manera eficiente.

En la siguiente sección se presentará e ilustrará la aplicación de este procedimiento a cada una de las categorías más importantes de cambios al modelo original. Este estudio incluye, en parte, la extensión sobre el ejemplo que se introdujo en esta sección para investigar cambios en el modelo de la Wyndor Glass Co. De hecho, se comenzará por verificar en forma *individual* cada uno de los cambios anteriores. Al mismo tiempo, se integrarán al análisis de sensibilidad algunas aplicaciones de la teoría de la dualidad que se estudiaron en la sección 6.5.

■ 6.7 APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad casi siempre comienza con la investigación de los cambios en los valores de las b_i , la cantidad del recurso i ($i = 1, 2, \dots, m$) que se encuentra disponible para las actividades bajo consideración. La razón es que en general existe mayor flexibilidad cuando se establecen y ajustan estos valores que en el caso de los otros parámetros del modelo. Como ya se dijo en las secciones 4.7 y 6.2, la interpretación económica de las variables duales (las y_i) como precios sombra es muy útil para decidir cuáles son los cambios que deben estudiarse.

⁴ Existe también un algoritmo primal-dual que se puede aplicar directamente a la tabla símplex sin conversión.

Caso 1: cambios en las b_i

Suponga que los únicos cambios al modelo actual consisten en el cambio de uno o más parámetros b_i ($i = 1, 2, \dots, m$). En este caso, los *únicos* cambios que resultan en la tabla *símplex* final se encuentran en la columna del *lado derecho*. En consecuencia, la tabla *símplex* está en la forma apropiada de eliminación de Gauss y todos los coeficientes de las variables no básicas del renglón 0 aún son no negativos. En consecuencia, se pueden omitir los pasos de *conversión a la forma apropiada* de eliminación de Gauss y *prueba de optimalidad* del procedimiento general, después de revisar la columna del lado derecho, y la única pregunta que subsiste es si las variables básicas son no negativas (prueba de factibilidad).

Como se muestra en la tabla 6.17, cuando el vector de valores b_i se cambia de $\mathbf{b}$ a $\bar{\mathbf{b}}$, las fórmulas para calcular la nueva columna del *lado derecho* de la tabla *símplex* final son

$$\begin{array}{ll} \text{Lado derecho del renglón 0 final:} & Z^* = \mathbf{y}^* \bar{\mathbf{b}}, \\ \text{Lado derecho de los renglones 1, 2, \dots, m:} & \mathbf{b}^* = \mathbf{S}^* \bar{\mathbf{b}}. \end{array}$$

(Vea en la parte inferior de la tabla 6.17 la localización del vector $\mathbf{y}^*$ y la matriz $\mathbf{S}^*$ que no cambiaron, en la tabla *símplex* final.) La primera ecuación tiene una interpretación económica natural que se relaciona con la interpretación económica de las variables duales que se presentaron al inicio de la sección 6.2. El vector $\mathbf{y}^*$ proporciona los valores óptimos de las variables duales, donde estos valores se interpretan como los *precios sombra* de los recursos respectivos. En particular, cuando Z^* representa el beneficio de utilizar la solución primal óptima $\mathbf{x}^*$ y cada b_i representa la cantidad de recurso i disponible, y_i^* indica qué tanto se puede incrementar la ganancia por unidad aumentada en b_i (para incrementos pequeños de b_i).

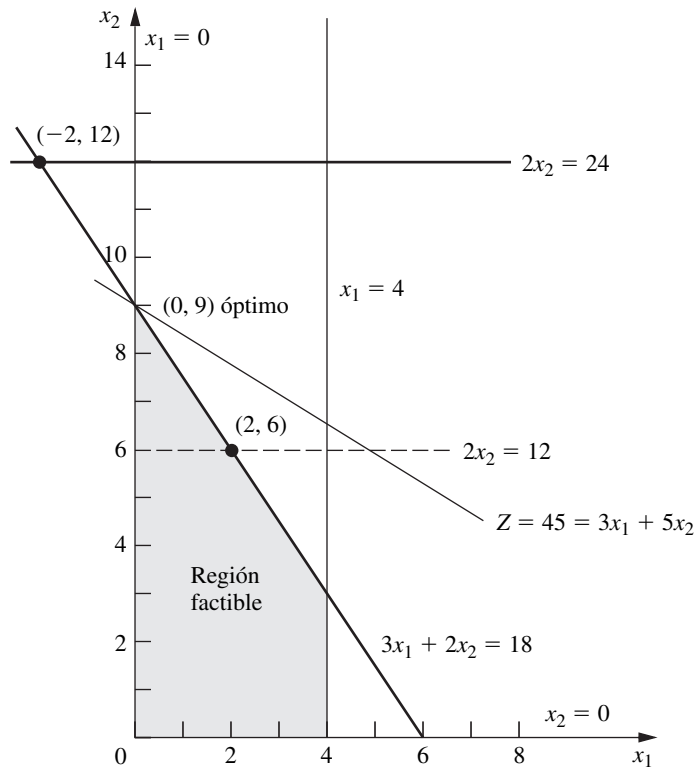
Ejemplo (variación 2 del modelo Wyndor). El análisis de sensibilidad del problema original de la Wyndor Glass Co., de la sección 3.1 comienza por examinar los valores óptimos de las variables duales y_i ($y_1^* = 0, y_2^* = \frac{3}{2}, y_3^* = 1$). Estos *precios sombra* indican el valor marginal de cada recurso i de las actividades (dos nuevos productos) en estudio, donde el valor marginal se expresa en las unidades de Z (miles de dólares de ganancia por semana). Como se dijo en la sección 4.7 (vea la figura 4.8), se puede aumentar la ganancia total debida a estas actividades en \$ 1 500 semanales (y_2^* multiplicado por \$ 1 000 por semana) por cada unidad adicional del recurso 2 (horas de producción a la semana en la planta 2) que quede disponible. Este aumento en la ganancia es válido en caso de cambios relativamente pequeños que no afecten la factibilidad de la solución básica actual (y por tanto no afectan los valores de y_i^*).

En consecuencia, el equipo de IO ha investigado la ganancia marginal posible debida a los otros usos actuales de este recurso para determinar si alguna es menor que \$ 1 500 semanales. Esta investigación puso de manifiesto que uno de los productos antiguos es mucho menos redituable. La tasa de producción de este producto ya se redujo a la cantidad mínima que justifica sus gastos de comercialización, pero se puede descontinuar, lo que proporcionaría 12 unidades adicionales del recurso 2 para los nuevos productos. En consecuencia, el siguiente paso es determinar la ganancia que se podría obtener de los nuevos productos si se hiciera esta transferencia. Lo anterior cambia b_2 de 12 a 24 en el modelo de programación lineal. En la figura 6.3 se muestra el efecto gráfico de este cambio, junto con el cambio de la solución en un vértice final de (2, 6) a (-2, 12). (Observe que esta figura es distinta de la 6.2 debido a la variación 1 del modelo Wyndor, ya que la restricción $3x_1 + 2x_2 \leq 18$ no cambió en este caso.)

De esta forma, en el caso de la variación 2 del modelo de la Wyndor, la única revisión al modelo original es el siguiente cambio en el vector de valores de las b_i :

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix} \longrightarrow \bar{\mathbf{b}} = \begin{bmatrix} 4 \\ 24 \\ 18 \end{bmatrix}.$$

entonces, sólo b_2 tiene nuevo valor.



■ FIGURA 6.3

Región factible de la variación 2 del modelo de la Wyndor Glass Co., donde $b_2 = 12 \rightarrow 24$.

Análisis de la variación 2. Cuando se aplica la idea fundamental (tabla 6.17), se encuentra que el efecto de este cambio en b_2 en la tabla símplex final original (parte media de la tabla 6.19) es que los elementos de la columna del lado derecho cambian a los siguientes valores:

$$Z^* = \mathbf{y}^* \bar{\mathbf{b}} = [0, \frac{3}{2}, 1] \begin{bmatrix} 4 \\ 24 \\ 18 \end{bmatrix} = 54,$$

$$\mathbf{b}^* = \mathbf{S}^* \bar{\mathbf{b}} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 24 \\ 18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 12 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad \text{de manera que } \begin{bmatrix} x_3 \\ x_2 \\ x_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 12 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

De manera equivalente, como el único cambio en el modelo original es $\Delta b_2 = 24 - 12 = 12$, se puede usar el análisis incremental para calcular estos mismos valores con mayor rapidez. El análisis incremental involucra el cálculo de los *incrementos* en los valores de la tabla causados por el cambio (o cambios) en el modelo original, y después la suma de estos incrementos a los valores originales. En este caso, los incrementos en Z^* y $\mathbf{b}^*$ son

$$\Delta Z^* = \mathbf{y}^* \Delta \mathbf{b} = \mathbf{y}^* \begin{bmatrix} \Delta b_1 \\ \Delta b_2 \\ \Delta b_3 \end{bmatrix} = \mathbf{y}^* \begin{bmatrix} 0 \\ 12 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$\Delta \mathbf{b}^* = \mathbf{S}^* \Delta \mathbf{b} = \mathbf{S}^* \begin{bmatrix} \Delta b_1 \\ \Delta b_2 \\ \Delta b_3 \end{bmatrix} = \mathbf{S}^* \begin{bmatrix} 0 \\ 12 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Por tanto, si se usa el segundo componente de $\mathbf{y}^*$ y la segunda columna de $\mathbf{S}^*$, los únicos cálculos necesarios son

Recuadro de aplicación

Pacific Lumber Company (PALCO) es una compañía maderera de gran tamaño cuya casa matriz se encuentra en Scotia, California. La empresa cuenta con más de 200 000 acres de terrenos forestales altamente productivos que soportan cinco molinos ubicados en Humboldt County, al norte de California. Los terrenos incluyen algunas de las arboledas de secuoyas más espectaculares del mundo que han sido dadas o vendidas a bajo costo para preservarse como parques. PALCO administra los terrenos restantes de manera intensa para la producción sustentable de madera, sujeta a las prácticas legales más estrictas en cuanto a bosques. Debido a que los bosques de PALCO son casa de muchas especies silvestres, entre ellas especies en riesgo de extinción como, por ejemplo, lechuzas con lunares y mérgulos marmoleados, deben cumplir las disposiciones del Acta Federal de Especies en Peligro de Extinción.

Con el fin de obtener un plan de cosecha sostenida en todos los terrenos, la gerencia de PALCO contrató a un equipo de consultores en investigación de operaciones para desarrollar un plan a 120 años, de 12 periodos y a largo plazo para la administración del ecosistema forestal. Dicho equipo de consultores realizó esta tarea luego de plantear y aplicar un modelo de programación lineal para optimizar todas las ope-

raciones y ganancias de la madera de la compañía después de satisfacer ciertas restricciones. El modelo fue enorme y contaba con 8 500 restricciones funcionales y 353 000 variables de decisión.

La gran cantidad de incógnitas que se tuvo que estimar para determinar cuáles deberían ser los parámetros del modelo constituyó un gran reto cuando llegó la etapa de aplicarlo. Los factores principales que provocaron dichas incógnitas fueron las continuas fluctuaciones de la oferta y la demanda del mercado, los costos de los troncos de madera y las regulaciones ambientales. Por tanto, el equipo de investigación de operaciones hizo un uso intensivo del *análisis detallado de sensibilidad*. El plan de cosecha sostenida resultante *incrementó la utilidad presente neta* de la compañía en **más de 398 millones de dólares** a la vez que generó una mejor mezcla de superficie para el hábitat de los animales.

Fuente: L.R. Fletcher, H. Alden, S. P. Holmen, D. P. Angelis y M. J. Etzehouser. “Long-Term Forest Ecosystem Planning at Pacific Lumber”, en *Interfaces*, 29(1): 90-112, enero-febrero de 1999. (Nuestro sitio en internet www.mhhe.com/hillier cuenta con una liga a este artículo.)

$$\begin{aligned}\Delta Z^* &= \frac{3}{2}(12) = 18, & \text{así } Z^* &= 36 + 18 = 54 \\ \Delta b_1^* &= \frac{1}{3}(12) = 4, & \text{así } b_1^* &= 2 + 4 = 6, \\ \Delta b_2^* &= \frac{1}{2}(12) = 6, & \text{así } b_2^* &= 6 + 6 = 12, \\ \Delta b_3^* &= -\frac{1}{3}(12) = -4, & \text{así } b_3^* &= 2 - 4 = -2,\end{aligned}$$

donde los valores originales de estas cantidades son obtenidos de la columna del lado derecho de la tabla *símplex* final original (parte media de la tabla 6.19). La tabla *símplex* final revisada corresponde por completo a la tabla *símplex* final original, excepto por la columna del lado derecho que tiene estos nuevos valores.

Por tanto, la solución básica actual (antes óptima) se ha convertido en

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (-2, 12, 6, 0, 0),$$

■ **TABLA 6.21** Datos de la variación 2 del modelo de la Wyndor Glass Co.

Variable básica		Coeficiente de:						Lado derecho
		Ec.	Z	x_1	x_2	x_3	x_4	
Z	(0)	1	$\frac{9}{2}$	0	0	0	$\frac{5}{2}$	45
x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4
x_2	(2)	0	$\frac{3}{2}$	1	0	0	$\frac{1}{2}$	9
x_4	(3)	0	-3	0	0	1	-1	6

Parámetros del modelo			
$c_1 = 3,$	$c_2 = 5$	$(n = 2)$	
$a_{11} = 1,$	$a_{12} = 0,$	$b_1 = 4$	
$a_{21} = 0,$	$a_{22} = 2,$	$b_2 = 24$	
$a_{31} = 3,$	$a_{32} = 2,$	$b_3 = 18$	

que no pasa la prueba de optimalidad porque tiene un valor negativo. Ahora se puede aplicar el método símplex dual, a partir de esta tabla símplex revisada, para encontrar la nueva solución óptima. Este método conduce, en una sola iteración, a la nueva tabla símplex final que se muestra en la tabla 6.21. (En forma alterna, se pudo haber aplicado el método símplex desde el principio y, en este caso, también se hubiera llegado a esta tabla final en una sola iteración.) Esta tabla símplex indica que la nueva solución óptima es

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (0, 9, 4, 6, 0),$$

con $Z = 45$, lo que proporciona un incremento en la utilidad de 9 unidades (\$9 000 semanales) sobre el valor anterior $Z = 36$. El hecho de que $x_4 = 6$ indica que 6 de las 12 unidades adicionales del recurso 2 no se usan con esta solución.

Con base en estos resultados, si $b_2 = 24$, el producto antiguo relativamente no redituable se discontinuará y las 6 unidades del recurso 2 quedarán para algún uso futuro. Como y_3^* aún es positiva, se realiza un estudio similar sobre la posibilidad de cambiar la asignación del recurso 3, pero la decisión resultante es conservar la asignación actual. En consecuencia, el modelo de programación lineal actual en este punto (variación 2) tiene los valores de los parámetros y la solución óptima que se muestran en la tabla 6.21. Este modelo se usará como punto de partida para investigar otros tipos de cambios en el modelo, más adelante en esta sección. Sin embargo, antes de estudiar otros casos, se ofrece un panorama más amplio del caso actual.

Intervalo permisible para un lado derecho. Aunque $\Delta b_2 = 12$ resultó ser un incremento de b_2 demasiado grande para mantener la factibilidad (y por ende la optimalidad) con la solución básica donde x_1, x_2 y x_3 son las variables básicas (parte media de la tabla 6.19), el análisis incremental anterior muestra cuán grande puede ser el incremento para mantener su carácter de factible. En particular, observe que

$$\begin{aligned} b_1^* &= 2 + \frac{1}{3} \Delta b_2, \\ b_2^* &= 6 + \frac{1}{2} \Delta b_2, \\ b_3^* &= 2 - \frac{1}{3} \Delta b_2, \end{aligned}$$

donde estas tres cantidades son los valores respectivos x_3, x_2 y x_1 , para esta solución básica. La solución es factible y, por tanto, óptima, siempre y cuando las tres cantidades continúen siendo no negativas.

$$\begin{aligned} 2 + \frac{1}{3} \Delta b_2 \geq 0 &\Rightarrow \frac{1}{3} \Delta b_2 \geq -2 \Rightarrow \Delta b_2 \geq -6, \\ 6 + \frac{1}{2} \Delta b_2 \geq 0 &\Rightarrow \frac{1}{2} \Delta b_2 \geq -6 \Rightarrow \Delta b_2 \geq -12, \\ 2 - \frac{1}{3} \Delta b_2 \geq 0 &\Rightarrow 2 \geq \frac{1}{3} \Delta b_2 \Rightarrow \Delta b_2 \leq 6. \end{aligned}$$

Por tanto, como $b_2 = 12 + \Delta b_2$, la solución permanecerá factible sólo si

$$-6 \leq \Delta b_2 \leq 6, \quad \text{es decir,} \quad 6 \leq b_2 \leq 18.$$

(Verifique esto en la gráfica de la figura 6.3.) Como se introdujo en la sección 4.7, este intervalo de valores de b_2 se conoce como su *intervalo permisible* para permanecer factible.

Para cualquier b_i , su **intervalo permisible** para permanecer factible es el intervalo de valores en el que la solución BF óptima⁵ (con los valores ajustados para las variables bási-

⁵ Cuando existe más de una solución BF óptima para el modelo actual (antes de cambiar b_i), aquí se hace referencia a la que se obtuvo con el método símplex.

cas) es factible. Así, el *precio sombra* de b_i aún es válido para evaluar el efecto del cambio en b_i sobre Z sólo si b_i sigue dentro de este intervalo permisible. (Se supone que el cambio en el valor de esta b_i es el único cambio en el modelo.) Los valores ajustados de las variables básicas se obtienen a partir de la fórmula $\mathbf{b}^* = \mathbf{S}^*\mathbf{b}$. El cálculo del intervalo permisible para permanecer factibles está basado en el hecho de encontrar el intervalo de valores de b_i tales que $\mathbf{b}^* \geq \mathbf{0}$.

Muchos paquetes de software de programación lineal utilizan esta técnica para generar de manera automática el intervalo permisible para permanecer factible para cada b_i . (También se usa una técnica similar, que se presentó en los casos 2a y 3, para generar un intervalo de *valores permisibles* para permanecer factibles para cada c_j .) En el capítulo 4 se mostraron las salidas respectivas de Excel Solver y LINDO en las figuras 4.10 y A4.2. La tabla 6.22 resume estos mismos resultados respecto de b_i del modelo original de la Wyndor. Por ejemplo, tanto el *incremento* como el *decremento permisibles* de b_2 son 6, es decir, $-6 \leq \Delta b_2 \leq 6$. El análisis en el párrafo anterior muestra cómo se calculan estas dos cantidades.

Análisis de cambios simultáneos en los lados derechos. Cuando cambian varios valores b_i al mismo tiempo, de nuevo se puede usar la fórmula $\mathbf{b}^* = \mathbf{S}^*\mathbf{b}$ para ver cómo cambian los lados derechos de la tabla final. Si todos los lados derechos son todavía no negativos, la prueba de factibilidad indica que la solución revisada obtenida en la tabla aún es factible. Como el renglón 0 no cambió, que sea factible implica que esta solución también es óptima.

Aunque este enfoque funciona para verificar el efecto de un conjunto *específico* de cambios en las b_i , no da un panorama amplio de cuánto pueden cambiar de manera simultánea a partir de sus valores originales antes de que la solución revisada sea no factible. Con frecuencia, como parte del análisis postóptimo, la administración de las organizaciones se interesa en investigar el efecto de distintos cambios en las políticas de decisión (como las cantidades de recursos que se ponen a disposición de las actividades que se estudian) que determinan los lados derechos. En lugar de considerar sólo un conjunto específico de cambios, quizá la administración desee estudiar las *direcciones* de éstos donde algunos lados derechos aumentan y otros disminuyen. Los precios sombra son invaluable para este tipo de estudios. Sin embargo, sólo son válidos para evaluar el efecto de los cambios en Z sólo dentro de ciertos intervalos de cambios. Para cada b_i , el *intervalo permisible* para permanecer factible proporciona los valores de este intervalo si *ninguna* otra b_i cambia al mismo tiempo. ¿En qué se convierten estos *intervalos permisibles* cuando algunas b_i tienen cambios simultáneos?

Una respuesta parcial a esta pregunta la proporciona la regla de 100%; esta regla combina los *cambios permisibles* (aumento o disminución) de las b_i que se proporcionan en las dos últimas columnas de la tabla 6.22.

Regla de 100% para cambios simultáneos en los lados derechos: Los precios sombra permanecen válidos para predecir el efecto de cambiar al mismo tiempo los lados derechos de algunas restricciones funcionales cuando los cambios no son muy grandes. Para verificar si son suficientemente pequeños, para cada cambio se calcula el porcentaje del cambio permitido (aumento o disminución) para que ese lado derecho siga dentro de su intervalo permisible y factible. Si la *suma* de los porcentajes de cambios *no* excede 100%, es definitivo que los precios sombra todavía serán válidos. (Si la suma excede 100%, entonces no hay certeza.)

■ **TABLA 6.22** Salida típica de un software para análisis de sensibilidad de los lados derechos del modelo de la Wyndor Glass Co.

Restricción	Precio sombra	LD actual	Incremento permisible	Decremento permisible
Planta 1	0	4	∞	2
Planta 2	1.5	12	6	6
Planta 3	1	18	6	6

Ejemplo (variación 3 del modelo de la Wyndor). Para ilustrar esta regla, considere la *variación 3* del modelo de la Wyndor Glass Co., que expone el modelo original con los siguientes cambios en el vector del lado derecho:

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix} \rightarrow \bar{\mathbf{b}} = \begin{bmatrix} 4 \\ 15 \\ 15 \end{bmatrix}.$$

Los cálculos para la regla de 100% en este caso son

$$b_2: 12 \rightarrow 15. \quad \text{Porcentaje de incremento permisible} = 100 \left(\frac{15 - 12}{6} \right) = 50\%$$

$$b_3: 18 \rightarrow 15. \quad \text{Porcentaje de decremento permisible} = 100 \left(\frac{18 - 15}{6} \right) = 50\%$$

$$\text{Suma} = 100\%$$

Como el resultado de la suma de 100% es justo la cantidad para no exceder de 100%, los precios sombra son definitivamente válidos para predecir el efecto de estos cambios en Z . En particular, como los precios sombra respectivos de b_2 y b_3 son 1.5 y 1, el cambio que resulta en Z sería

$$\Delta Z = 1.5(3) + 1(-3) = 1.5,$$

con base en lo cual Z^* se incrementará de 36 a 37.5.

En la figura 6.4 se muestra la región factible de este modelo revisado (las líneas punteadas son las localizaciones originales de las fronteras de restricción revisadas). La solución óptima ahora es la solución FEV (0, 7.5), que da

$$Z = 3x_1 + 5x_2 = 0 + 5(7.5) = 37.5,$$

exactamente como lo pronosticaron los precios sombra. Sin embargo, observe lo que pasaría si se aumentara b_2 hasta más de 15 o se redujera b_3 a menos de 15, de modo que la suma de los porcentajes de los cambios permisibles excediera de 100%. Este exceso causaría que la solución en un vértice, antes óptima, se deslice hacia la izquierda del eje x_2 ($x_1 < 0$), por lo que esta solución *no factible* ya no es óptima. En consecuencia, los precios sombra anteriores ya no son válidos para pronosticar el nuevo valor de Z^* .

Caso 2a: cambios en los coeficientes de una variable no básica

Considere una variable específica x_j (j fija) que sea no básica en la solución óptima dada en la tabla simplex final. En el caso 2a, el único cambio del modelo actual es que uno o más coeficientes de esta variable $-c_j, a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj}$ cambiaron. Entonces, si $\bar{c}_j$ y $\bar{a}_{ij}$ denotan los nuevos valores de estos parámetros con $\bar{\mathbf{A}}_j$ (columna j de la matriz $\bar{\mathbf{A}}$) como el vector que contiene $\bar{a}_{ij}$, se tiene

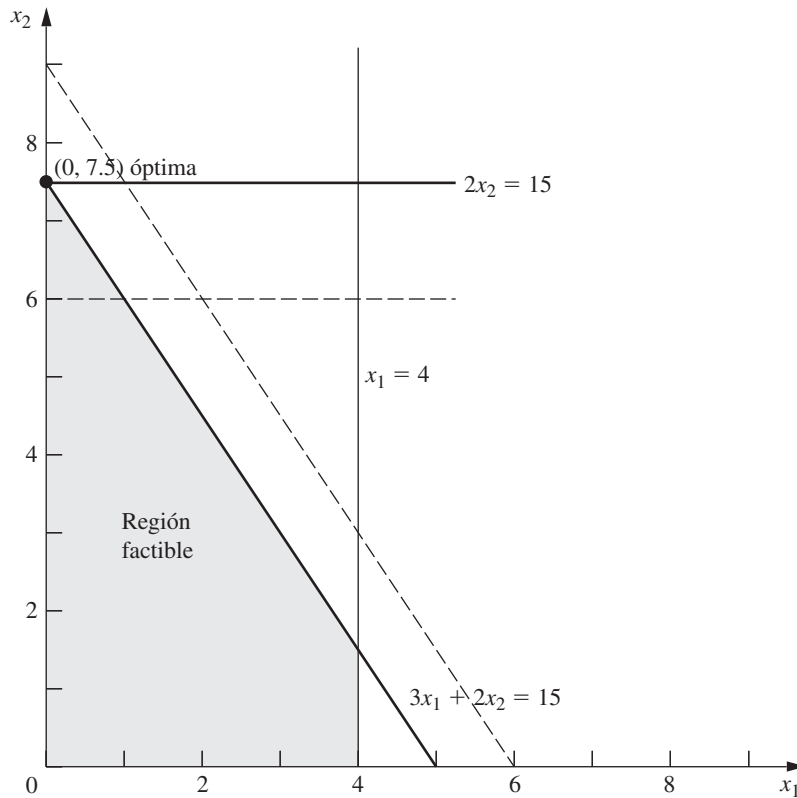
$$c_j \longrightarrow \bar{c}_j, \quad \mathbf{A}_j \longrightarrow \bar{\mathbf{A}}_j$$

para el modelo revisado.

Como se describió al principio de la sección 6.5, la teoría de dualidad proporciona una manera muy conveniente de verificar estos cambios. En particular, si la solución básica *complementaria* $\mathbf{y}^*$ en el problema dual todavía satisface la restricción dual que cambió, entonces la solución óptima original del problema primal *permanece óptima* como tal. Por el contrario, si $\mathbf{y}^*$ viola esta restricción dual, entonces esta solución primal ya *no es óptima*.

Si la solución óptima cambió y se desea encontrar la nueva, se puede hacer en forma bastante sencilla. Sólo debe aplicarse la idea fundamental a la columna de x_j revisada (la única que cambia) en la tabla simplex final. En particular, las fórmulas de la tabla 6.17 se reducen de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} \text{Coeficiente de } x_j \text{ del renglón 0 final:} & \quad z_j^* - \bar{c}_j = \mathbf{y}^* \bar{\mathbf{A}}_j - \bar{c}_j, \\ \text{Coeficiente de } x_j \text{ de los renglones 1 a } m \text{ finales:} & \quad \mathbf{A}_j^* = \mathbf{S}^* \bar{\mathbf{A}}_j. \end{aligned}$$



■ **FIGURA 6.4**
Región factible de la variación 3 del modelo de la Wyndor Glass Co., donde $b_2 = 12 \rightarrow 15$ y $b_3 = 18 \rightarrow 15$.

Debido a que la solución básica actual ya no es óptima, el nuevo valor de $z_j^* - c_j$ será ahora el que tiene coeficiente negativo en el renglón 0; así, se inicia el método símplex con x_j como variable entrante inicial.

Observe que este procedimiento es una versión simplificada del procedimiento general que se resumió al final de la sección 6.6. Los pasos 3 y 4 (conversión a la forma apropiada de eliminación gaussiana y prueba de factibilidad) se eliminaron por no ser relevantes, ya que la única columna que cambia en la revisión de la tabla símplex final (antes de reoptimizar) es la de la variable no básica x_j . El paso 5 (prueba de optimalidad) se substituyó por una prueba más rápida que debe realizarse después del paso 1 (revisión del modelo). Sólo cuando esta prueba revele que la solución óptima cambia, y se desee encontrar la nueva solución, tendrán que aplicarse los pasos 2 y 6 (revisión de la tabla símplex final y reoptimización).

Ejemplo (variación 4 del modelo de la Wyndor). En razón de que x_1 es no básica en la solución óptima actual (vea la tabla 6.21) para la variación 2 del problema de la Wyndor Glass Co., el siguiente paso del análisis de sensibilidad es comprobar si cualquier cambio razonable en la estimación de los coeficientes de x_1 puede sugerir que se introduzca el producto 1. El conjunto de cambios que pueden ser realistas para hacer el producto 1 más atractivo sería restablecer $c_1 = 4$ y $a_{31} = 2$. En lugar de explorar cada uno de estos cambios en forma independiente (como se hace con frecuencia en el análisis de sensibilidad), se considerarán juntos. Entonces, los cambios bajo consideración son

$$c_1 = 3 \longrightarrow \bar{c}_1 = 4, \quad \mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} \longrightarrow \bar{\mathbf{A}}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Estos dos cambios en la variación 2 proporcionan la *variación 4* del modelo de la Wyndor. En realidad, la variación 4 es equivalente a la variación 1 considerada en la sección 6.6 y descrita en

la figura 6.2, ya que la variación 1 combina estos dos cambios con el cambio en el modelo original ($b_2 = 12 \rightarrow 24$) que da la variación 2. Sin embargo, la diferencia clave respecto del tratamiento de la variación 1 en la sección 6.6 es que el análisis de la variación 4 trata a la variación 2 como si fuera el modelo original; de esta forma, el punto de partida es la tabla símplex dada en la tabla 6.21 donde ahora x_1 es una variable no básica.

El cambio en a_{31} hace que la región factible cambie de la que se muestra en la figura 6.3 a la región correspondiente de la figura 6.5. El cambio en c_1 hace que la función objetivo $Z = 3x_1 + 5x_2$ cambie a $Z = 4x_1 + 5x_2$. La figura 6.5 muestra la recta de la función objetivo $Z = 45 = 4x_1 + 5x_2$ que pasa por la solución óptima actual $(0, 9)$, por lo que este punto aún es óptimo después de los cambios en a_{31} y c_1 .

Para emplear la teoría de la dualidad y llegar a esta misma conclusión, observe que los cambios en c_1 y a_{31} llevan a una sola restricción revisada para el problema dual, que es la restricción $a_{11}y_1 + a_{21}y_2 + a_{31}y_3 \geq c_1$. Tanto esta restricción revisada como la y^* actual (coeficientes de las variables de holgura en el renglón 0 de la tabla 6.21) son

$$\begin{aligned} y_1^* &= 0, & y_2^* &= 0, & y_3^* &= \frac{5}{2}, \\ y_1 + 3y_3 &\geq 3 \longrightarrow y_1 + 2y_3 &\geq 4, \\ &0 + 2\left(\frac{5}{2}\right) &\geq 4. \end{aligned}$$

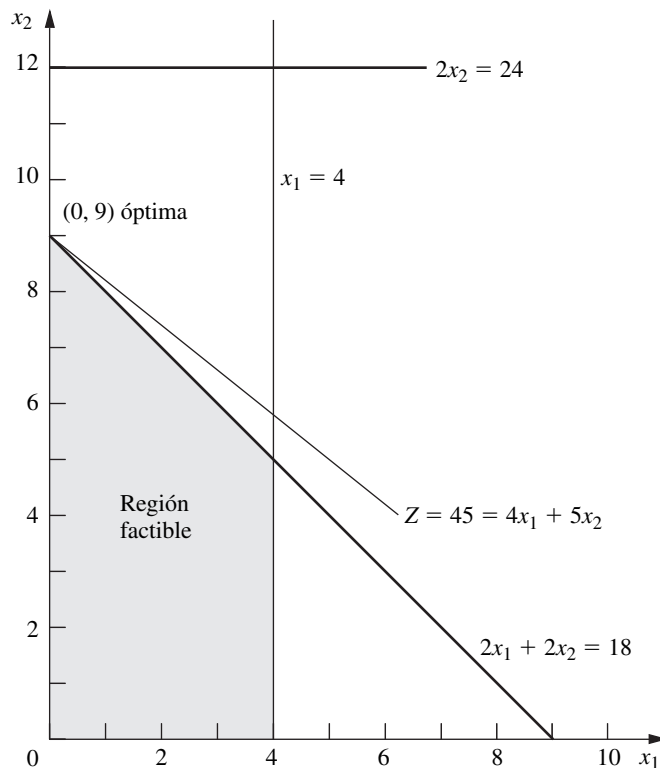
Como y^* todavía satisface la restricción revisada, la solución primal actual (tabla 6.21) todavía es óptima.

Dado que esta solución todavía es óptima, no existe la necesidad de revisar la columna de x_j de la tabla símplex final (paso 2). De todas maneras se hará para ilustrarlo.

$$z_1^* - \bar{c}_1 = y^* \bar{A}_1 - c_1 = [0, 0, \frac{5}{2}] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} - 4 = 1.$$

■ FIGURA 6.5

Región factible de la variación 4 del modelo de la Wyndor, donde la variación 2 (figura 6.3) se ha modificado de modo que $a_{31} = 3 \rightarrow 2$ y $c_1 = 3 \rightarrow 4$.



$$\mathbf{A}_1^* = \mathbf{S}^* \bar{\mathbf{A}}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

El hecho de que $z_1^* - \bar{c}_1 \geq 0$ confirma de nuevo la optimalidad de la solución actual. Como $z_1^* - c_1$ es la variable de superávit de la restricción revisada del problema dual, esta prueba de optimalidad es equivalente a la que se usó antes.

Esto completa el análisis del efecto de los cambios del modelo actual (variación 2) a la variación 4. Debido a que otros cambios más grandes en las estimaciones originales de los coeficientes de x_1 serían poco realistas, el equipo de IO concluyó que estos coeficientes son parámetros *no sensibles* del modelo actual. Por tanto, se mantendrán fijos con el valor de sus mejores estimaciones que se muestran en la tabla 6.21 — $c_1 = 3$ y $a_{31} = 3$ — para el resto del análisis de sensibilidad.

Intervalo permitido para un coeficiente de la función objetivo de una variable no básica. Se acaba de describir e ilustrar la forma de analizar cambios *simultáneos* en los coeficientes de una variable no básica x_j . Es una práctica común en el análisis de sensibilidad poner atención también en el efecto de cambiar *sólo un* parámetro, c_j . Esto incluye simplificar el enfoque anterior para encontrar el *intervalo de valores permitidos* para seguir óptima para c_j .

Recuerde de la sección 4.7 que, para cualquier c_j , su intervalo permitido para permanecer óptima es el intervalo de valores para el que la solución óptima actual (que se obtuvo por el método símplex para el modelo actual antes de cambiar c_j) continúa siendo óptima. (Se supone que el cambio en esta única c_j es el único cambio del modelo actual.) Cuando x_j es una variable no básica para esta solución, la solución permanece óptima mientras $z_j^* - c_j \geq 0$, donde $z_j^* = \mathbf{y}^* \mathbf{A}_j$ es una constante a la que no afecta el cambio en el valor de c_j . En consecuencia, el intervalo permitido para c_j se puede calcular como $c_j \leq \mathbf{y}^* \mathbf{A}_j$.

Por ejemplo, considere el modelo actual (variación 2) del problema de la Wyndor Glass Co., que se resume en el lado izquierdo de la tabla 6.21, donde la solución óptima actual (con $c_1 = 3$) está dada en el lado derecho. Al considerar sólo las variables de decisión, x_1 y x_2 , la solución óptima es $(x_1, x_2) = (0, 9)$, como se ve en la figura 6.3. Cuando sólo se cambia c_1 esta solución permanece óptima siempre y cuando

$$c_1 \leq \mathbf{y}^* \mathbf{A}_1 = [0, 0, \frac{5}{2}] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} = 7\frac{1}{2},$$

de manera que $c_1 \leq 7\frac{1}{2}$ es el intervalo permitido para permanecer óptima.

Una alternativa para realizar esta multiplicación de vectores es observar en la tabla 6.21 que $z_1^* - c_1 = \frac{9}{2}$ (el coeficiente de x_1 en el renglón 0) cuando $c_1 = 3$, de manera que $z_1^* = 3 + \frac{9}{2} = 7\frac{1}{2}$. Como $z_1^* = \mathbf{y}^* \mathbf{A}_1$, de inmediato se llega al mismo intervalo permisible.

La figura 6.3 proporciona un panorama gráfico de por qué $c_1 \leq 7\frac{1}{2}$ es el intervalo permisible. En $c_1 = 7\frac{1}{2}$, la función objetivo se convierte en $Z = 7.5x_1 + 5x_2 = 2.5(3x_1 + 2x_2)$, lo que quiere decir que la recta óptima del objetivo está arriba de la recta de frontera de restricción $3x_1 + 2x_2 = 18$ que se muestra en la figura. Así, en este punto terminal del intervalo permisible, se tiene una solución óptima múltiple que consiste en el segmento de recta entre $(0, 9)$ y $(4, 3)$. Si c_1 se aumentara más ($c_1 > 7\frac{1}{2}$), sólo $(4, 3)$ sería óptimo. En consecuencia, se necesita que $c_1 \leq 7\frac{1}{2}$ para que $(0, 9)$ siga óptimo.

El IOR Tutorial incluye un procedimiento llamado *Graphical Method and Sensitivity Analysis* (método gráfico y análisis de sensibilidad) que permite desarrollar este tipo de análisis gráfico de manera muy eficiente.

Para cualquier variable de decisión no básica x_j , en ocasiones se hace referencia al valor $z_j^* - c_j$ como el **costo reducido** de x_j , porque es la cantidad mínima en la que tendría que *reducirse* el *costo* unitario de la actividad j para hacer que valga la pena realizarla (aumentar el valor de x_j a más de cero). Cuando se interpreta c_j como la ganancia unitaria de la actividad j (lo que reduce el

incremento en el costo unitario c_j por la misma cantidad), el valor de $z_j^* - c_j$ es entonces el incremento máximo permitido de c_j para que la solución BF actual permanezca óptima.

La información que genera el análisis de sensibilidad de los paquetes de programación lineal, por lo general incluye tanto el costo reducido y el intervalo permisible para permanecer óptimo de cada coeficiente de la función objetivo (junto con el tipo de información que se despliega en la tabla 6.22). Esto se ilustró en las figuras 4.10 en el caso de Excel Solver y en las figuras A4.1 y A4.2 en los de LINGO y LINDO. La tabla 6.23 muestra esta información de la manera común para el modelo actual (variación 2 del modelo de la Wyndor). Las últimas tres columnas se usan para calcular el intervalo permisible para seguir óptima para cada coeficiente, los cuales son

$$c_1 \leq 3 + 4.5 = 7.5,$$
$$c_2 \geq 5 - 3 = 2.$$

Como se estudió en la sección 4.7, si cualquiera de los incrementos o decrementos hubiera sido cero, se hubiera tenido una indicación de que la solución óptima dada en la tabla es sólo una de las múltiples soluciones óptimas. En este caso, cambiar al coeficiente correspondiente una cantidad muy pequeña a más del cero permitido y resolver de nuevo.

Hasta aquí, se ha descrito cómo calcular el tipo de información de la tabla 6.23 sólo en el caso de variables no básicas. En el caso de una variable básica como x_2 , el costo reducido automáticamente es 0. Se analizará cómo obtener el intervalo permisible para que c_j siga óptima cuando x_j es una variable básica en el caso 3.

Análisis de cambios simultáneos en los coeficientes de la función objetivo. Sin que importe si x_j es una variable básica o no básica, el intervalo permisible para seguir óptimo de c_j es válido sólo si este coeficiente de la función objetivo es el único que cambia. Sin embargo, cuando se hacen cambios simultáneos en los coeficientes de la función objetivo, se dispone de la regla de 100% para verificar si la solución original debe seguir óptima. De manera muy parecida a la regla de 100% de los cambios simultáneos en los lados derechos, esta regla combina los *cambios permisibles* (aumento o disminución) de las c_j individuales dadas en las dos últimas columnas de la tabla 6.23, como se describe en seguida.

Regla de 100 % para cambios simultáneos en los coeficientes de la función objetivo:

Si se hacen cambios simultáneos en los coeficientes de la función objetivo, en cada cambio se calcula el porcentaje del cambio permisible (aumento o disminución) para que ese coeficiente siga dentro de su intervalo permisible para continuar óptimo. Si la *suma* de los porcentajes de cambios *no* excede 100%, la solución óptima original definitivamente será todavía óptima. (Si la suma excede de 100%, entonces no hay seguridad.)

Al usar la tabla 6.23 (y remitirse a la figura 6.3 para la visualización), esta regla de 100% indica que (0, 9) seguirá óptima para la variación 2 del modelo de la Wyndor Glass Co., aun cuando, al mismo tiempo, se aumente c_1 a más de 3 y se disminuya c_2 a menos de 5, siempre que estos cambios no sean muy grandes. Por ejemplo, si c_1 se incrementa 1.5 (33⅓% del cambio permisible), entonces c_2 puede disminuir 2 (66⅔% del cambio permisible). De manera similar, si c_1 aumenta 3 (66⅔% del cambio permisible), entonces c_2 puede disminuir sólo 1 (33⅓% del cambio permisible). Estos cambios máximos modifican la función objetivo ya sea como $Z = 4.5x_1 + 3x_2$ o bien $Z = 6x_1 + 4x_2$, con lo que la recta de la función objetivo óptima de la figura 6.3 rota en el sentido de las manecillas del reloj hasta que coincide con la ecuación de frontera de restricción $3x_1 + 2x_2 = 18$.

En general, cuando los coeficientes de la función objetivo cambian en la *misma* dirección, es posible que los porcentajes de los cambios permisibles sumen más de 100% sin cambiar la solución óptima. Se dará un ejemplo al final de la presentación del caso 3.

■ **TABLA 6.23** Salida de software típica para el análisis de sensibilidad de los coeficientes de la función objetivo de la variación 2 del modelo de la Wyndor Glass Co.

Variable	Valor	Costo reducido	Coefficiente actual	Aumento permisible	Disminución permisible
x_1	0	4.5	3	4.5	∞
x_2	9	0	5	∞	3

Caso 2b: introducción de una nueva variable

Después de obtener la solución óptima se puede descubrir que la formulación de programación lineal no tomó en cuenta todas las actividades que pudieran ser atractivas. Para considerar una nueva actividad se requiere introducir una nueva variable con los coeficientes apropiados en la función objetivo y en las restricciones del modelo actual, que es la situación que se presenta en el caso 2b.

La forma conveniente de manejar este caso es tratarlo como si fuera el caso 2a. Para realizar este procedimiento se presume que la nueva variable x_j en realidad formaba parte del modelo original con todos sus coeficientes iguales a cero (por lo que todavía son cero en la tabla símplex final) y que x_j es una variable no básica de la solución BF actual. Entonces, si se cambian estos coeficientes de cero a sus valores reales para la nueva variable, sin duda el procedimiento (que incluye la reoptimización) se vuelve idéntico al del caso 2a.

En particular, todo lo que se debe hacer para comprobar si la solución actual es todavía óptima es verificar si la solución básica complementaria y^* satisface la nueva restricción dual que corresponde a la nueva variable del problema primal. Este enfoque se describió y después se ejemplificó para el problema de la Wyndor Glass Co., en la sección 6.5.

Caso 3: cambios en los coeficientes de una variable básica

Ahora suponga que la variable x_j (con j fija) que está en estudio es una variable *básica* de la solución óptima que se muestra en la tabla símplex final. En el caso 3 se supone que los únicos cambios al modelo actual se hacen en los coeficientes de esta variable.

El caso 3 difiere del 2a debido al requisito de que la tabla símplex debe estar en la forma apropiada de eliminación de Gauss. Esta forma permite que los elementos de la columna de una variable no básica tengan cualquier valor, así que no afecta en el caso 2a. Sin embargo, en el caso 3 la variable básica x_j debe tener coeficiente 1 en su renglón de la tabla símplex y coeficiente 0 en todos los demás renglones (incluso en el renglón 0). Por tanto, una vez calculados los cambios en la columna x_j de la tabla símplex final,⁶ es probable que sea necesario aplicar la eliminación de Gauss para restaurar la forma apropiada, como se ejemplificó en la tabla 6.20. Este paso, a su vez, quizá cambie los valores de la solución básica actual, y puede hacerla no factible o no óptima (con lo que tal vez sea necesario reoptimizar). En consecuencia, el caso 3 requiere todos los pasos del procedimiento general que se resume al final de la sección 6.6.

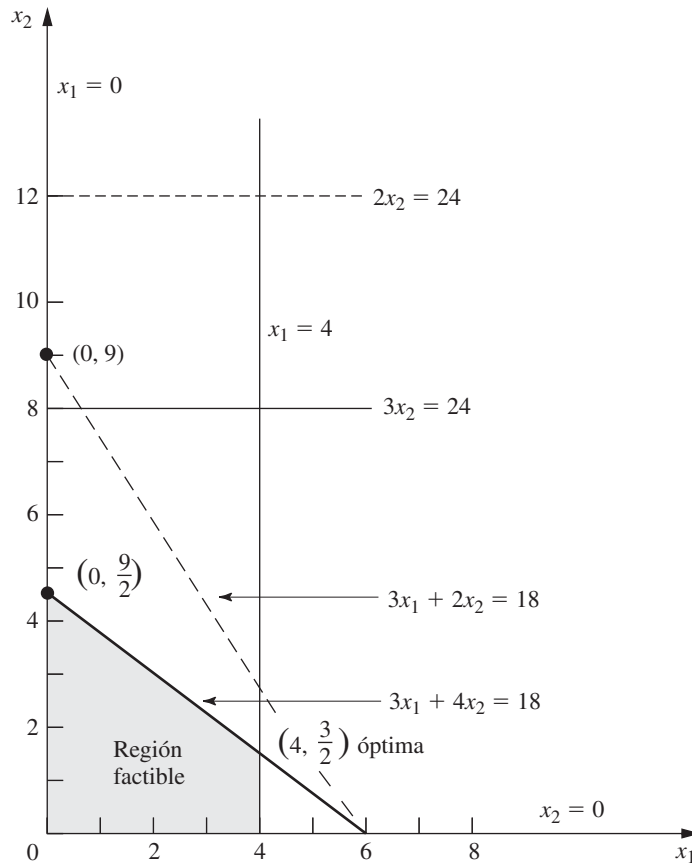
Antes de aplicar la eliminación de Gauss, las fórmulas para verificar la columna de x_j son las mismas que para el caso 2a, y se resumen de la siguiente forma.

$$\begin{aligned} \text{Coeficiente de } x_j \text{ del renglón 0 final:} & \quad z_j^* - \bar{c}_j = \mathbf{y}^* \bar{\mathbf{A}}_j - \bar{c}_j. \\ \text{Coeficiente de } x_j \text{ de los renglones 1 a } m \text{ finales:} & \quad \bar{\mathbf{A}}_j^* = \mathbf{S}^* \bar{\mathbf{A}}_j. \end{aligned}$$

Ejemplo (variación 5 del modelo de la Wyndor). Como x_2 es una variable básica de la tabla 6.21 para la variación 2 del modelo de la Wyndor Glass Co., el análisis de sensibilidad de sus coeficientes se ajusta al caso 3. Dada la solución óptima actual ($x_1 = 0$, $x_2 = 9$), el producto 2 es el único producto nuevo que debe introducirse, y su tasa de producción será relativamente grande. Por ello, la pregunta clave es si las estimaciones iniciales que condujeron a los coeficientes de x_2 en el modelo actual (variación 2) pudieron haber *sobrestimado* tanto las cualidades del producto 2 como para que invaliden esta conclusión. Para responder a esta pregunta se debe verificar el conjunto *más pesimista* de estimaciones razonables para estos coeficientes, que resulta ser $c_2 = 3$, $a_{22} = 3$ y $a_{32} = 4$. En consecuencia, los cambios que deben investigarse (variación 5 del modelo Wyndor) son

$$c_2 = 5 \longrightarrow \bar{c}_2 = 3, \quad \mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \longrightarrow \bar{\mathbf{A}}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

⁶Para el lector sutil, debe hacerse notar que en este punto, en el caso 3 existe la posibilidad de encontrarse con un obstáculo. Los cambios en la tabla inicial pueden destruir la independencia lineal de las columnas de los coeficientes de las variables básicas. Este hecho ocurre sólo si el coeficiente unitario de la variable básica x_j en la tabla final se cambia a cero, en cuyo caso será necesario realizar cálculos más extensos del método símplex para el caso 3.



■ FIGURA 6.6

Región factible de la variación 5 del modelo de la Wyndor, donde la variación 2 (figura 6.3) se ha modificado de modo que $c_2 = 5 \rightarrow 3$, $a_{22} = 2 \rightarrow 3$ y $a_{32} = 2 \rightarrow 4$.

El efecto gráfico de estos cambios es la modificación de la región factible de acuerdo con la figura 6.3 respecto de la que se muestra en la figura 6.6. La solución óptima en la figura 6.3 es $(x_1, x_2) = (0, 9)$, que corresponde a la solución en el vértice en donde se cruzan las fronteras de restricción $x_1 = 0$ y $3x_1 + 2x_2 = 18$. Cuando se modifican las restricciones, la solución en un vértice correspondiente en la figura 6.6 es $(0, \frac{9}{2})$. No obstante, esta solución ya no es óptima, puesto que la función objetivo revisada, $Z = 3x_1 + 3x_2$ conduce ahora a la nueva solución óptima de $(x_1, x_2) = (4, \frac{3}{2})$.

Análisis de la variación 5. Ahora se verá cómo se puede llegar a estas mismas conclusiones de manera algebraica. Dado que los únicos cambios en el modelo ocurren en los coeficientes de x_2 , las únicas modificaciones que resultan en la tabla símplex final (tabla 6.21) están en la columna de x_2 . En consecuencia, se usan las fórmulas anteriores para recalcular nada más esta columna.

$$z_2 - \bar{c}_2 = \mathbf{y}^* \bar{\mathbf{A}}_2 - \bar{c}_2 = [0, 0, \frac{5}{2}] \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} - 3 = 7.$$

$$\mathbf{A}_2^* = \mathbf{S}^* \bar{\mathbf{A}}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

(De manera equivalente, se puede usar el análisis incremental con $\Delta c_2 = -2$, $\Delta a_{22} = 1$ y $\Delta a_{32} = 2$ de la misma forma para obtener esta columna.)

La tabla final revisada que resulta se muestra en la parte superior de la tabla 6.24. Observe que los nuevos coeficientes de esta variable básica x_2 no tienen los valores requeridos y se tiene que aplicar la conversión a la forma apropiada con eliminación de Gauss. Este paso exige dividir

■ **TABLA 6.24** Procedimiento del análisis de sensibilidad aplicado a la variación 5 del modelo de la Wyndor Glass Co.

	Variable básica	Ec.	Coeficiente de:						Lado derecho
			Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
Tabla revisada final	Z	(0)	1	$\frac{9}{2}$	7	0	0	$\frac{5}{2}$	45
	x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4
	x_2	(2)	0	$\frac{3}{2}$	2	0	0	$\frac{1}{2}$	9
	x_4	(3)	0	-3	-1	0	1	-1	6
Convertida a la forma apropiada	Z	(0)	1	$-\frac{3}{4}$	0	0	0	$\frac{3}{4}$	$\frac{27}{2}$
	x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4
	x_2	(2)	0	$\frac{3}{4}$	1	0	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{9}{2}$
	x_4	(3)	0	$-\frac{9}{4}$	0	0	1	$-\frac{3}{4}$	$\frac{21}{2}$
Nueva tabla final después de la reoptimización (en este caso sólo se requirió una iteración del método símplex)	Z	(0)	1	0	0	$\frac{3}{4}$	0	$\frac{3}{4}$	$\frac{33}{2}$
	x_1	(1)	0	1	0	1	0	0	4
	x_2	(2)	0	0	1	$-\frac{3}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{2}$
	x_4	(3)	0	0	0	$\frac{9}{4}$	1	$-\frac{3}{4}$	$\frac{39}{2}$

el renglón 2 entre 2, restar el nuevo renglón 2 multiplicado por 7 del renglón 0 y sumar el nuevo renglón 2 al renglón 3.

La segunda tabla símplex de la tabla 6.24 da los nuevos valores de la solución básica actual, es decir, $x_3 = 4$, $x_2 = \frac{9}{2}$, $x_4 = \frac{21}{2}$ ($x_1 = 0$, $x_5 = 0$). Como todas estas variables son no negativas, la solución todavía es factible. Sin embargo, el coeficiente negativo de x_1 en el renglón 0 indica que la solución ya no es óptima. Se aplicará el método símplex a esta tabla, con esta solución como solución BF inicial, para encontrar la nueva solución óptima. La variable entrante básica inicial es x_1 , con x_3 como la variable básica que sale. En este caso se necesita sólo una iteración para llegar a la nueva solución óptima: $x_1 = 4$, $x_2 = \frac{3}{2}$, $x_4 = \frac{39}{2}$ ($x_3 = 0$, $x_5 = 0$), como se muestra en la tabla 6.24.

Todo este análisis sugiere que c_2 , a_{22} y a_{32} son parámetros relativamente sensibles. Sin embargo, para estimar con más cuidado, los datos adicionales sólo pueden obtenerse si se realiza una prueba piloto. Por tanto, el equipo de IO recomienda que se inicie de inmediato la producción del artículo 2 en pequeña escala ($x_2 = \frac{3}{2}$) y que se use esta experiencia como guía para decidir si la capacidad de producción restante debe asignarse al producto 2 o al producto 1.

Intervalo permitido del coeficiente de la función objetivo de una variable básica. En el caso 2a se describió cómo encontrar el intervalo permisible para que cualquier c_j siguiera óptima tal que x_j sea una variable no básica para la solución óptima actual (antes de cambiar c_j). Cuando x_j es una variable básica, el procedimiento se complica un poco por la necesidad de convertir a la forma apropiada de eliminación de Gauss antes de probar la optimalidad.

Para ilustrar el procedimiento, considere la variación 5 del modelo de la Wyndor Glass Co. (con $c_2 = 3$, $a_{22} = 3$, $a_{23} = 4$) cuya gráfica se presenta en la figura 6.6 y que se resuelve en la tabla 6.24. Como x_2 es una variable básica de la solución óptima dada al final de la tabla (con $c_2 = 3$) los pasos necesarios para encontrar el intervalo de valores permitidos para que c_2 siga óptima son los siguientes:

1. Dado que x_2 es una variable básica, observe que su coeficiente en el nuevo renglón 0 final (vea la parte inferior de la tabla símplex en la tabla 6.24) de modo automático es $z_2^* - c_2 = 0$ antes de cambiar c_2 de su valor actual de 3.

2. Ahora se incrementa $c_2 = 3$ en Δc_2 (de manera que $c_2 = 3 + \Delta c_2$). Esto cambia el coeficiente indicado en el paso 1 a $z_2^* - c_2 = -\Delta c_2$, lo que cambia el renglón 0 a

$$\text{Renglón 0} = \left[0, -\Delta c_2, \frac{3}{4}, 0, \frac{3}{4} \mid \frac{33}{2} \right].$$

3. Con este coeficiente que ahora es diferente de cero, deben realizarse operaciones elementales para restaurar la forma apropiada de eliminación de Gauss. En particular, se suma al renglón 0 el renglón 2 multiplicado por Δc_2 , de donde se obtiene el nuevo renglón cero, como aparece a continuación.

$$\begin{array}{r} \left[0, -\Delta c_2, \frac{3}{4}, 0, \frac{3}{4} \mid \frac{33}{2} \right] \\ + \left[0, \Delta c_2, -\frac{3}{4}\Delta c_2, 0, \frac{1}{4}\Delta c_2 \mid \frac{3}{2}\Delta c_2 \right] \\ \hline \text{Nuevo renglón 0} = \left[0, 0, \frac{3}{4} - \frac{3}{4}\Delta c_2, 0, \frac{3}{4} + \frac{1}{4}\Delta c_2 \mid \frac{33}{2} + \frac{3}{2}\Delta c_2 \right] \end{array}$$

4. Si se usa este nuevo renglón 0, se calcula el intervalo de valores de Δc_2 que mantiene no negativos a los coeficientes de las variables no básicas (x_3 y x_5).

$$\begin{aligned} \frac{3}{4} - \frac{3}{4} \Delta c_2 \geq 0 &\Rightarrow \frac{3}{4} \geq \frac{3}{4} \Delta c_2 \Rightarrow \Delta c_2 \leq 1. \\ \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \Delta c_2 \geq 0 &\Rightarrow \frac{1}{4} \Delta c_2 \geq -\frac{3}{4} \Rightarrow \Delta c_2 \geq -3. \end{aligned}$$

Entonces, el intervalo de valores es $-3 \leq \Delta c_2 \leq 1$.

5. Como $c_2 = 3 + \Delta c_2$, se suma 3 a este intervalo de valores, de donde se obtiene

$$0 \leq c_2 \leq 4$$

como el intervalo de valores permitido para que c_2 permanezca óptima.

Con sólo dos variables de decisión, este intervalo permitido se puede verificar en una gráfica mediante la figura 6.6 con una función objetivo $Z = 3x_1 + c_2x_2$. Con el valor actual $c_2 = 3$, la solución óptima es $(4, \frac{3}{2})$. Cuando se incrementa c_2 esta solución sigue óptima sólo para $c_2 \leq 4$. Para $c_2 \geq 4$, $(4, \frac{9}{2})$ se convierte en óptima (con un empate en $c_2 = 4$), debido a la frontera de restricción $3x_1 + 4x_2 = 18$. Cuando, por el contrario, c_2 disminuye, $(4, \frac{3}{2})$ sigue óptima sólo para $c_2 \geq 0$. Si $c_2 \leq 0$, $(4, 0)$ se vuelve óptima debido a la frontera de restricción $x_1 = 4$.

De manera similar, el intervalo de valores permitidos para permanecer óptima para c_1 (con c_2 fijo en 3) se puede obtener algebraica o gráficamente como $c_1 \geq \frac{9}{4}$. (El problema 6.7-10 le pide que verifique este resultado de ambas formas.)

De esta forma, la *disminución permisible* de c_1 a partir del valor actual de 3 es de sólo $\frac{3}{4}$. Sin embargo, es posible disminuir c_1 una cantidad mayor sin cambiar la solución óptima si c_2 también disminuye lo suficiente. Por ejemplo, suponga que *ambos*, c_1 y c_2 , se disminuyen 1 unidad a partir de su valor actual de 3, de manera que la función objetivo cambia de $Z = 3x_1 + 3x_2$ a $Z = 2x_1 + 2x_2$. De acuerdo con la regla de 100% de los cambios simultáneos en los coeficientes de la función objetivo, los porcentajes de cambios permisibles son $133\frac{1}{2}\%$ y $33\frac{1}{2}\%$, respectivamente, que suman mucho más que 100%. No obstante, la pendiente de la recta de la función objetivo no cambió en absoluto, por lo cual $(4, \frac{3}{2})$ todavía es óptima.

Caso 4: introducción de una nueva restricción

El último caso es aquel en el que debe introducirse al modelo una nueva restricción, después de obtener la solución. Este caso puede ocurrir porque se pasó por alto la restricción en un principio o porque surgieron nuevas consideraciones después de formular el modelo. Otra posibilidad es que se haya eliminado, a propósito, la restricción para disminuir el esfuerzo computacional porque parece